PROYECTO DE AUTOMATIZACIÓN INTEGRAL Y MEJORA OPERACIONAL

Digitalización y automatización del consentimiento informado en

ACR VITAL LABORAL S.A.S.

Segunda entrega — Capítulos 1 a 8

Elemento	Detalle
Curso	Gerencia de Operaciones de TI — Segundo semestre de 2026
Organización	ACR VITAL LABORAL S.A.S.
Proyecto	Sistema Digital de Gestión de Consentimientos Informados (ACR Consentimiento Digital)
Metodología	Híbrida — PMBOK + Agile/Scrum
Entrega	Segunda entrega: TO-BE, arquitectura técnica y MVP funcional — 9 de octubre de 2026
Equipo	KATHERINE JULIANA MORENO CARVAJAL JULIAN ANDRES PEDRAZA PADILLA SANTIAGO NAVARRO CUY

Contenido

Resumen ejecutivo 5
Estado a la segunda entrega 5
PARTE II — ENTREGABLES OBLIGATORIOS 6
1. Project Charter — Acta de Constitución del Proyecto 6
1.1 Identificación del proyecto 6
1.2 Antecedentes 6
1.3 Declaración del problema 7
1.4 Justificación empresarial y operacional 7
1.5 Alineación estratégica 8
1.6 Alcance del proyecto 8
1.7 Objetivo general (SMART) 9
1.8 Objetivos específicos SMART 9
1.9 Principales entregables 11
1.10 Stakeholders principales 12
1.11 Restricciones 12
1.12 Supuestos 12
1.13 Riesgos de alto nivel 13
1.14 Criterios de éxito 13
2. Análisis del Estado Actual — AS-IS 13
2.1 Descripción del proceso actual 13
2.2 Actividades manuales y digitales 15
2.3 Cuellos de botella 15
2.4 Retrabajo 15
2.5 Errores potenciales 15
2.6 Retrasos 16
2.7 Riesgos operacionales actuales 16
2.8 Indicadores base — KPIs AS-IS 16
2.9 Análisis de causa raíz — 5 porqués 17
3. Planificación y Estructura del Proyecto 17
3.1 WBS — Estructura de Desglose del Trabajo 18
3.2 Cronograma (12 semanas) 18
3.3 Estructura de Sprints (Scrum) 19

3.4 Estado de avance a la segunda entrega 19
3.5 Matriz RACI 20
4. Análisis de Mercado y Benchmarking 20
4.1 Soluciones similares y mejores prácticas de la industria 20
4.2 Alternativas de solución evaluadas 21
4.3 Comparación: proceso manual vs. enfoques automatizados 22
4.4 Matriz de comparación tecnológica 22
4.5 Lecciones aprendidas del benchmarking 22
4.6 Selección de la alternativa y recomendación técnica 23
5. Modelo de Negocio y Propuesta de Valor 23
5.1 Business Model Canvas 24
5.2 Propuesta de valor 24
5.3 Definición y justificación del MVP 25
5.4 Funciones del MVP 26
5.5 Métricas de éxito 26
6. Capítulo central: Solución de Automatización y Mejora Operacional (TO-BE) 27
6.1 Descripción del proceso TO-BE 27
6.2 Diagramas del proceso TO-BE 28
6.3 Definición de la automatización 33
6.4 Descripción funcional detallada de la solución 34
6.5 Roles de usuario e interacciones 37
6.6 Lógica de automatización y flujos de trabajo 37
6.7 KPIs operacionales posteriores a la implementación 39
6.8 Comparación AS-IS vs. TO-BE 40
7. Arquitectura Técnica y Diseño del Ecosistema 42
7.1 Arquitectura propuesta 43
7.2 Sistemas, herramientas y plataformas 45
7.3 Integración con los sistemas existentes 45
7.4 Flujos de datos y de automatización 47
7.5 Mapa del ecosistema 48
7.6 Modelo de gobierno 49
8. MVP Funcional 51
8.1 MVP funcional 51
8.2 Código fuente y desarrollos 55

8.3 Video de demostración 56
8.4 Documentación técnica del MVP 56
8.5 Limitaciones y siguientes pasos 60
Referencias 60

Resumen ejecutivo

ACR VITAL LABORAL S.A.S. presta servicios relacionados con la realización de evaluaciones médicas ocupacionales y toma de muestras para laboratorios. Como parte de su operación, los pacientes deben diligenciar y firmar documentos de consentimiento informado asociados con su atención.

Actualmente, este procedimiento depende principalmente de formularios impresos. Durante una jornada laboral pueden generarse aproximadamente 100 documentos, que posteriormente deben ser recolectados, revisados, escaneados, identificados y almacenados digitalmente. Esta situación genera una carga administrativa repetitiva que no agrega valor clínico directo, produce costos de papel, tinta, tóner, mantenimiento de impresoras y tiempo de los empleados, y aumenta el riesgo de pérdida, duplicidad, clasificación incorrecta e incompletitud de documentos.

El proyecto propone **ACR Consentimiento Digital**, una solución que permite que el paciente lea, acepte o rechace y firme su consentimiento en una tableta; el sistema genera automáticamente el PDF, lo asocia al paciente, registra la evidencia de la transacción y lo almacena de forma inmutable. El propósito no es reemplazar el papel por una tableta, sino crear un proceso digital de extremo a extremo que garantice identidad, trazabilidad, integridad documental, acceso restringido, recuperación rápida y custodia adecuada.

Estado a la segunda entrega

En esta entrega la solución deja de ser una propuesta: **el MVP está construido y desplegado en AWS real** (región us-east-1; la web de consulta está publicada en https://d1ndwczenqtc0d.cloudfront.net). Lo componen tres piezas que funcionan de punta a punta:

- **App para tableta** (Android): descarga los formularios vigentes, guía la lectura, la decisión *Acepto / No acepto*, el diligenciamiento y las dos firmas (paciente y profesional), genera el PDF con su huella SHA-256 y lo envía; si no hay internet, lo guarda y lo reenvía solo.
- **Plataforma serverless en AWS**: verifica que el PDF recibido sea exactamente el firmado, lo guarda bajo bloqueo de escritura (Object Lock) junto con una cadena de eventos de auditoría encadenados por hash, y gestiona plantillas versionadas sin necesidad de reinstalar la app.
- **Web de consulta**: los auditores ven los pacientes atendidos en el día, buscan por cualquier parte de la cédula o del nombre, revisan cada consentimiento (vista previa o descarga del PDF) para decidir cómo adjuntarlo a la historia clínica y consultan quién accedió a cada documento.

Los tres formatos reales de la clínica (CA-F-14 Toma de muestras, CA-F-15 Frotis faríngeo y CA-F-35 Test de drogas) están publicados con su texto de aceptación y de desistimiento. Con los supuestos explícitos del capítulo 6.8, la solución reduce el tiempo administrativo por consentimiento de 2,5 a 0,5 minutos (−80 %), libera cerca de 880 horas al año, elimina alrededor del 90 % del papel; el costo de la nube es inferior a USD 1 al mes.

Para la evaluación hay dos caminos, ambos con las credenciales en el capítulo 8.4: un **entorno de evaluación desplegado en AWS** (web y API propios, en una cuenta separada de producción, con la app abierta en Expo Go) y una ejecución local en cualquier computador con AWS simulado mediante un solo comando (`node iniciar-mvp.mjs`), con la app abierta en Expo Go.

PARTE II — ENTREGABLES OBLIGATORIOS

1. Project Charter — Acta de Constitución del Proyecto

1.1 Identificación del proyecto

Elemento	Definición
Nombre del proyecto	ACR Consentimiento Digital
Organización	ACR VITAL LABORAL S.A.S.
Tipo de proyecto	Automatización de TI y mejora operacional
Área de negocio	Servicios médicos ocupacionales / Operaciones administrativas
Metodología	Híbrida PMBOK + Agile/Scrum
Proceso principal	Gestión del consentimiento informado
Duración	12 semanas: 3 de agosto a 23 de octubre de 2026
Usuarios principales	Pacientes, personal administrativo, personal médico y usuarios autorizados

1.2 Antecedentes

ACR VITAL LABORAL S.A.S. realiza evaluaciones médicas ocupacionales que requieren la gestión de diferentes documentos médicos y administrativos. Uno de los procesos repetitivos dentro del recorrido del paciente consiste en diligenciar los documentos correspondientes al consentimiento informado. Actualmente, el flujo de trabajo depende de las siguientes actividades:

1. Imprimir el formato de consentimiento.
2. Entregar el documento al paciente.
3. Diligenciar manualmente la información.
4. Firmar manualmente el documento.
5. Revisar que la información esté completa.
6. Recoger el documento físico.
7. Escanearlo.
8. Nombrar o indexar el archivo resultante.
9. Almacenarlo digitalmente.
10. Gestionar posteriormente el documento físico según los procedimientos internos de la organización.

Considerando que pueden procesarse aproximadamente 100 consentimientos diarios, este procedimiento genera trabajo administrativo innecesario y aumenta los costos operacionales.

1.3 Declaración del problema

ACR VITAL LABORAL S.A.S. utiliza actualmente un proceso manual basado en papel para gestionar los consentimientos informados de los pacientes, lo que requiere imprimir, firmar físicamente, revisar, escanear, clasificar y almacenar digitalmente aproximadamente 100 documentos por día.

Este procedimiento genera trabajo administrativo innecesario, aumenta los costos operacionales, produce retrasos, incrementa el riesgo de pérdida documental, puede generar errores de clasificación y duplicidad, permite que existan formularios incompletos y dificulta la búsqueda de documentos históricos.

Por lo tanto, el problema principal no es únicamente el uso de papel. La verdadera ineficiencia consiste en que existe un proceso fragmentado de gestión documental en el cual la información pasa de un formato digital a uno físico y posteriormente regresa nuevamente a un formato digital, sin generar valor operacional adicional.

1.4 Justificación empresarial y operacional

El proyecto se justifica desde cinco perspectivas principales.

Eficiencia operacional

La eliminación de la impresión y del escaneo posterior permite disminuir actividades que no generan valor y que actualmente consumen tiempo de los empleados. Como consecuencia, el personal administrativo puede dedicar mayor tiempo a la atención del paciente, la coordinación de servicios, la gestión de citas y otras actividades de mayor valor.

Reducción de costos

La organización disminuye el consumo de papel, tinta, tóner, componentes y mantenimiento de impresoras, el espacio de almacenamiento físico y el tiempo utilizado en escaneo y clasificación documental.

Mejora de calidad

El sistema digital valida automáticamente que todos los campos obligatorios estén diligenciados antes de permitir que el paciente finalice el proceso, lo que disminuye el riesgo de formularios incompletos, firmas faltantes, información ilegible y fechas incompletas.

Trazabilidad

La solución asocia automáticamente cada consentimiento con el paciente, el número de identificación, la fecha y hora, el tipo y la versión del consentimiento, el servicio médico relacionado, el usuario que gestionó el proceso y la evidencia de aceptación o desistimiento.

Cumplimiento y seguridad de la información

Debido a que el proceso maneja información de pacientes y evaluaciones médicas ocupacionales, el sistema incorpora controles para proteger la confidencialidad, restringir accesos, mantener trazabilidad, garantizar integridad documental, definir políticas de conservación y generar evidencia de las transacciones. La digitalización del consentimiento es viable siempre que el mecanismo permita identificar adecuadamente al firmante y mantener evidencia confiable de su decisión (Ley 527 de 1999 y Decreto 2364 de 2012 sobre firma electrónica; Ley 1581 de 2012 sobre protección de datos personales).

1.5 Alineación estratégica

Objetivo organizacional	Contribución del proyecto
Excelencia operacional	Reducción de trabajo manual repetitivo.
Transformación digital	Conversión de un proceso dependiente del papel en un flujo completamente digital.
Experiencia del paciente	Proceso administrativo más rápido, sencillo y transparente (el paciente ve su respuesta antes de firmar).
Eficiencia de costos	Reducción de gastos relacionados con documentos físicos.
Gobierno de información	Mayor trazabilidad y control de acceso.
Escalabilidad	La plataforma admite nuevos formularios publicándolos, sin reinstalar ni reprogramar la app.

Este enfoque sigue el principio explicado en clase según el cual la estrategia de TI debe apoyar los objetivos del negocio y los proyectos tecnológicos deben actuar como vehículos para ejecutar dicha estrategia.

1.6 Alcance del proyecto

Dentro del alcance

- Análisis del proceso actual de consentimiento informado y modelamiento AS-IS.
- Levantamiento de requerimientos.
- Digitalización de los formatos actuales (CA-F-14, CA-F-15 y CA-F-35) como plantillas versionadas.
- Identificación del paciente, presentación digital del consentimiento y validación automática de campos obligatorios.
- Registro electrónico de la decisión (aceptación o desistimiento), captura de firma y registro automático de fecha y hora.
- Generación automática de PDF, asociación con el paciente y almacenamiento digital seguro e inmutable.
- Funcionalidad de búsqueda, control de acceso basado en roles y registro de auditoría.
- Panel operacional (pacientes atendidos en el día) e indicadores del proceso.
- Desarrollo de un MVP funcional, pruebas, implementación piloto, documentación y capacitación de los usuarios del piloto.

Fuera del alcance

- Sustitución del sistema completo de información clínica o migración de la historia clínica ocupacional.
- Digitalización de toda la documentación histórica.
- Diagnósticos médicos automáticos o recomendaciones generadas por inteligencia artificial.
- Procesos de facturación, pagos y agendamiento completo de citas.
- Reconocimiento facial biométrico.
- Integración con todas las empresas clientes de ACR.

- Publicación de la aplicación en App Store o Google Play (se distribuye internamente como APK).
- Automatización completa de todos los formularios de la organización.

1.7 Objetivo general (SMART)

Diseñar, implementar y validar, entre el 3 de agosto y el 23 de octubre de 2026, una solución digital de gestión del consentimiento informado para ACR VITAL LABORAL S.A.S. que, durante un piloto de dos semanas en la sede de Tocancipá, procese al menos el 90 % de los consentimientos sin impresión ni escaneo, reduzca al menos en 60 % el tiempo administrativo por documento (de 2,5 a 1,0 minutos o menos) y deje evidencia de auditoría verificable para el 100 % de los consentimientos firmados.

Componente	Cómo lo cumple el objetivo general
S — Específico	Un proceso (consentimiento informado), una organización (ACR), una sede piloto (Tocancipá) y tres formularios concretos (CA-F-14, CA-F-15, CA-F-35).
M — Medible	Tres metas numéricas con línea base: ≥ 90 % digital (base ≈ 0 %), ≤ 1,0 min por documento (base 2,5 min), 100 % con evidencia de auditoría (base: sin trazabilidad).
A — Alcanzable	El MVP ya está construido y desplegado (capítulo 8); el piloto solo requiere tabletas y capacitación de una jornada.
R — Relevante	Ataca la causa raíz identificada en el AS-IS (proceso diseñado alrededor del papel) y los objetivos de excelencia operacional y gobierno de información.
T — Temporal	Inicio 3/08/2026 · MVP completo 9/10/2026 · piloto 12–23/10/2026 · cierre 23/10/2026.

1.8 Objetivos específicos SMART

Cada objetivo específico se formula con sus cinco componentes explícitos. Los indicadores se calculan con la metodología descrita en el capítulo 6.7.

OE1 — Digitalizar al menos el 90 % de los consentimientos del piloto

S — Específico	Consentimientos de toma de muestras, frotis faríngeo y test de drogas (CA-F-14, CA-F-15, CA-F-35) firmados en la sede piloto.
M — Medible	% digital = consentimientos registrados en la plataforma ÷ pacientes atendidos que requerían consentimiento × 100. Fuente: índice por fecha de la plataforma y registro de atención de recepción. Meta: ≥ 90 % (línea base ≈ 0 %).
A — Alcanzable	El MVP está en producción con los tres formatos, funciona sin internet (cola local) y el papel queda solo como contingencia.
R — Relevante	Elimina la impresión y el escaneo, que son la causa raíz del esfuerzo administrativo.
T — Temporal	Medición diaria durante el piloto (12 al 23 de octubre de 2026); corte el 23/10/2026.

OE2 — Reducir al menos 60 % el tiempo administrativo por consentimiento

S — Específico	Tiempo del personal administrativo dedicado a cada consentimiento (preparar, entregar, revisar, recoger, escanear, nombrar y archivar), excluyendo el tiempo de lectura del paciente.
M — Medible	Promedio de minutos por documento, cronometrado sobre una muestra de al menos 30 consentimientos antes (AS-IS) y 30 durante el piloto (TO-BE). Meta: de 2,5 min a ≤ 1,0 min (−60 %); estimación de diseño: 0,5 min (−80 %).
A — Alcanzable	Las tareas posteriores a la firma (escaneo, nombre, clasificación, archivo) desaparecen porque el sistema las ejecuta solo.
R — Relevante	Libera ≈ 880 horas al año del personal administrativo para atención del paciente.
T — Temporal	Línea base medida en la semana 2; medición TO-BE en la semana 12 (19 al 23 de octubre de 2026).

OE3 — Reducir al menos 90 % los formularios impresos

S — Específico	Formularios de consentimiento impresos en la sede piloto.
M — Medible	Formularios impresos por día = hojas de consentimiento entregadas por recepción ÷ días hábiles. Meta: de ≈ 100/día a ≤ 10/día. Fuente: control de papelería.
A — Alcanzable	El único uso previsto del papel es la contingencia (tableta averiada o sin batería).
R — Relevante	Reduce costos de impresión (≈ COP 6,6 M/año) y elimina el riesgo de pérdida física.
T — Temporal	Durante las dos semanas del piloto; corte el 23/10/2026.

OE4 — Garantizar 100 % de consentimientos completos al almacenarse

S — Específico	Campos obligatorios de cada consentimiento: nombre, cédula, decisión (acepto / no acepto), firma del paciente, firma del profesional, fecha y hora, formulario y versión.
M — Medible	% completos = consentimientos almacenados con todos los campos ÷ consentimientos almacenados × 100, verificado por script sobre los eventos de auditoría. Meta: 100 %.
A — Alcanzable	La app no habilita la revisión ni el envío si falta un campo o una firma, y el servidor rechaza registros inválidos.
R — Relevante	Elimina el retrabajo por formularios incompletos documentado en el AS-IS (2.4).
T — Temporal	Desde el primer día del piloto; revisión semanal; corte el 23/10/2026.

OE5 — Localizar un consentimiento en menos de 30 segundos

S — Específico	Búsqueda de un consentimiento por parte de un usuario autorizado (grupo «auditores») usando la cédula completa o parcial.
M — Medible	Tiempo desde que el usuario empieza a escribir la cédula hasta que ve el PDF en pantalla, cronometrado en 20 búsquedas. Meta: percentil 90 < 30 s.
A — Alcanzable	La búsqueda usa un índice por cédula; el tiempo de respuesta promedio medido del API es 0,37 s.
R — Relevante	Responde a la dificultad de recuperación documental del AS-IS (2.3) y a las auditorías de clientes.
T — Temporal	Prueba en la semana 12 (19 al 23 de octubre de 2026).

OE6 — Mantener registro de auditoría para el 100 % de los consentimientos

S — Específico	Cada consentimiento firmado y cada entrega de su PDF (vista previa o descarga).
M — Medible	% con rastro completo = consentimientos con evento de firma, evento de verificación del PDF e índices ÷ consentimientos almacenados × 100; además, 100 % de las entregas de PDF con registro de acceso. Meta: 100 %.
A — Alcanzable	El servidor escribe el rastro en la misma transacción que guarda el PDF; el registro de acceso se escribe antes de entregar el enlace.
R — Relevante	Da trazabilidad y evidencia legal; atiende el riesgo crítico de acceso no autorizado (1.13).
T — Temporal	Auditoría de cierre el 23/10/2026.

1.9 Principales entregables

1. Project Charter.
2. Análisis AS-IS e indicadores base.
3. WBS, cronograma y matriz RACI.
4. Benchmarking.
5. Business Model Canvas y propuesta de valor.
6. Proceso TO-BE (capítulo 6).
7. Arquitectura tecnológica (capítulo 7).
8. MVP funcional, código fuente, video y documentación técnica (capítulo 8).
9. Modelo de costos y análisis costo-beneficio.
10. Matriz de riesgos.
11. Resultados del piloto.
12. Documentación final y presentación final.

1.10 Stakeholders principales

Stakeholder	Interés	Influencia
Gerencia de ACR	Costos, eficiencia y cumplimiento	Alta
Dirección médica / Médicos ocupacionales	Integridad clínica y confidencialidad	Alta
Personal administrativo / Recepción	Facilidad de uso y velocidad	Alta
Área de tecnología	Infraestructura, seguridad y mantenimiento	Alta
Responsable jurídico / protección de datos	Privacidad y cumplimiento	Alta
Pacientes	Facilidad y transparencia	Media
Empresas clientes	Calidad y confiabilidad del servicio	Media
Equipo del proyecto	Desarrollo exitoso de la solución	Alta

1.11 Restricciones

- El proyecto es desarrollado por tres estudiantes con tiempo académico limitado.
- El acceso a datos reales de pacientes debe restringirse; las pruebas usan datos ficticios.
- El presupuesto disponible es limitado (se privilegian servicios con capa gratuita o pago por uso).
- La conectividad a Internet en la sede puede ser intermitente.
- La información de salud requiere controles superiores a una aplicación administrativa convencional.

1.12 Supuestos

Supuesto	Cómo se valida
Se procesan en promedio 100 consentimientos diarios, 22 días al mes.	Registro de atención de recepción durante el piloto.
ACR cuenta o puede adquirir tabletas Android (el modelo de referencia es una Samsung Galaxy Tab S8 con lápiz).	Inventario de equipos con TI.
Los empleados pueden autenticarse en el sistema con una cuenta individual.	Creación de cuentas en Cognito antes del piloto.
Los formatos actuales pueden digitalizarse sin alterar su texto aprobado.	Validado: CA-F-14, CA-F-15 y CA-F-35 transcritos y aprobados (capítulo 8).
La organización permitirá un piloto controlado y el área jurídica revisará el mecanismo de firma.	Acta de inicio del piloto.
Los pacientes podrán usar una pantalla táctil con asistencia mínima.	Observación y encuesta durante el piloto.

1.13 Riesgos de alto nivel

Riesgo	Nivel inicial	Respuesta implementada en el MVP
Acceso no autorizado a datos	Crítico	Autenticación Cognito, grupo «auditores», URLs firmadas de 60 s, CSP y registro de accesos.
Asociación incorrecta paciente-documento	Alto	Cédula validada (solo dígitos) e indexación automática por cédula.
Caída del sistema	Alto	Arquitectura serverless administrada; la tableta guarda y reenvía si no hay servicio.
Discusión sobre validez de la firma electrónica	Crítico	Biometría de la firma, hash del PDF, sello de tiempo del servidor e inmutabilidad (revisión jurídica pendiente).
Resistencia del personal	Medio	Flujo guiado de pocos pasos y capacitación en el piloto.
Falla de Internet	Medio	Cola local de envío con reintento automático.
Crecimiento no controlado del alcance	Medio	Control de cambios del alcance (1.6) y backlog priorizado.
Configuración incorrecta de conservación documental	Alto	Retención definida en infraestructura como código; decisión de plazos escalada a la clínica (7.6).

1.14 Criterios de éxito

- Al menos 90 % de los consentimientos del piloto son digitales.
- El tiempo administrativo disminuye al menos 60 %.
- El consumo de papel disminuye al menos 90 %.
- El 100 % de los documentos digitales contiene los campos obligatorios.
- Los documentos pueden recuperarse en menos de 30 segundos.
- El 100 % de las transacciones posee trazabilidad.
- No ocurre ningún incidente crítico de seguridad.
- Los usuarios califican la facilidad de uso con al menos 4/5.
- El MVP funciona consistentemente durante el piloto.

2. Análisis del Estado Actual — AS-IS

2.1 Descripción del proceso actual

Al inicio del día, recepción verifica que haya formatos impresos en existencia y, si no, imprime más. Cuando llega el paciente, recepción lo identifica y le entrega el consentimiento impreso; el paciente lo diligencia y firma, y un empleado revisa que esté completo: si falta algo, se devuelve al paciente. Una vez completo, continúa la atención médica. Al final del ciclo, los documentos físicos se recolectan, se escanean, se nombran o indexan manualmente y se almacenan digitalmente.

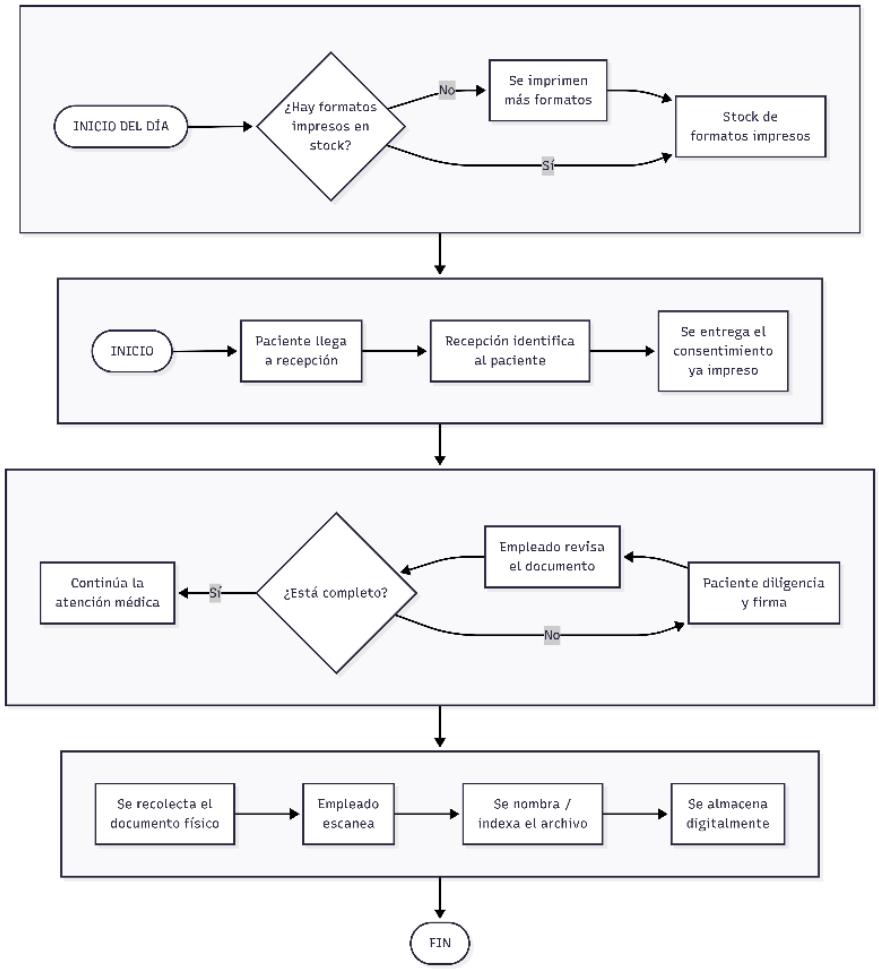


Figura 1. Flujo del proceso AS-IS (primera entrega).

2.2 Actividades manuales y digitales

Actividad	Tipo actual
Identificación del paciente	Manual / digital
Generación del consentimiento	Manual
Impresión	Manual
Diligenciamiento	Manual
Firma	Manual
Verificación	Manual
Escaneo	Manual
Creación de PDF	Semidigital
Nombre del archivo	Manual
Clasificación	Manual
Almacenamiento	Digital
Recuperación	Digital con búsqueda manual

2.3 Cuellos de botella

Punto	Descripción
Impresión	Depende de la disponibilidad de impresoras, papel, tóner y del funcionamiento del equipo.
Diligenciamiento del paciente	Un campo incompleto obliga a devolver el documento para corregirlo.
Escaneo	Los documentos se acumulan y deben procesarse por lotes.
Clasificación	El trabajador debe garantizar que cada archivo se asocie correctamente con el paciente.
Recuperación	Un nombre incorrecto o una clasificación inadecuada dificulta la búsqueda posterior.

2.4 Retrabajo

El retrabajo se presenta cuando falta información, una firma o la fecha; cuando el escaneo no es legible; cuando se extravía una hoja; cuando el archivo recibe un nombre incorrecto o se relaciona con otro paciente; cuando se guarda en una carpeta incorrecta, o cuando es necesario volver a escanear.

2.5 Errores potenciales

- Firma faltante, fecha faltante o identificación incompleta.
- Escaneos duplicados.

- Asociación incorrecta del paciente.
- Uso de una versión incorrecta del consentimiento.
- Escritura ilegible.
- Pérdida física del documento.

2.6 Retrasos

Existen actividades administrativas que deben realizarse incluso después de terminada la interacción principal con el paciente:

Recolectar → organizar → escanear → nombrar → almacenar → verificar.

Cuando el volumen de pacientes aumenta, el escaneo se acumula y se convierte en un cuello de botella: el documento puede tardar horas (o hasta el día siguiente) en estar disponible digitalmente.

2.7 Riesgos operacionales actuales

Riesgo	Consecuencia
Pérdida del consentimiento	Riesgo jurídico y operacional
Escaneo ilegible	Baja calidad documental
Asociación con paciente incorrecto	Riesgo de privacidad
Consentimiento incompleto	Retrabajo
Falla de impresora	Retraso en atención
Acceso no autorizado	Violación de confidencialidad
Ausencia de trazabilidad	Dificultad para determinar quién manipuló información

2.8 Indicadores base — KPIs AS-IS

El único dato suministrado como aproximación real es ≈ 100 documentos diarios. Los demás valores son supuestos preliminares, declarados explícitamente, que se medirán en el piloto. Esta tabla es la línea base contra la que el capítulo 6.8 cuantifica la mejora.

KPI	AS-IS	Tipo de dato
Consentimientos por día	≈ 100	Dato de ACR
Consentimientos por mes / año	≈ 2.200 / ≈ 26.400	Calculado (22 días/mes)
Tiempo administrativo por documento	2,5 min	Supuesto, a cronometrar
Horas administrativas por año	≈ 1.100 h	Calculado (26.400 × 2,5 min)
Hojas impresas por año	≥ 26.400	Calculado (1 hoja por documento; ver nota)
Costo de impresión por documento	COP 250	Supuesto
Costo de impresión por año	≈ COP 6,6 millones	Calculado
Tiempo para localizar un documento	≈ 180 s	Supuesto, a cronometrar
Tiempo hasta disponibilidad digital	Horas (escaneo por lotes)	Observación
Documentos con trazabilidad de acceso	≈ 0 %	Observación

2.9 Análisis de causa raíz — 5 porqués

Pregunta	Respuesta
Problema	Alto esfuerzo administrativo relacionado con los consentimientos.
¿Por qué 1?	Porque cada documento debe imprimirse y posteriormente escanearse.
¿Por qué 2?	Porque actualmente la firma se realiza físicamente sobre papel.
¿Por qué 3?	Porque no existe un mecanismo integrado de consentimiento electrónico.
¿Por qué 4?	Porque la captura y el almacenamiento documental funcionan como procesos separados.
¿Por qué 5?	Porque el proceso fue diseñado alrededor del documento físico y no alrededor de un flujo digital integral.

Causa raíz: ausencia de un proceso digital integrado capaz de capturar, validar, firmar, generar y almacenar el consentimiento en una única transacción.

3. Planificación y Estructura del Proyecto

El proyecto usa una metodología híbrida. El enfoque PMBOK gobierna el charter, el alcance, la WBS, el cronograma, los stakeholders, los costos, los riesgos y el gobierno del proyecto; Scrum se usa para el diseño, la construcción, la validación y la iteración del MVP. Como se presentó en clase, Agile es un modelo iterativo e incremental que facilita retroalimentación frecuente y entregas progresivas, mientras que el enfoque tradicional es secuencial y menos flexible frente al cambio.

3.1 WBS — Estructura de Desglose del Trabajo

Paquete	Entregables
1. Inicio (Sprint 0 / PMBOK)	1.1 Identificación de stakeholders · 1.2 Entrevistas y levantamiento de campo · 1.3 Definición del problema · 1.4 Project Charter aprobado · 1.5 Alcance aprobado
2. Análisis AS-IS	2.1 Observación directa · 2.2 Diagramas de flujo actuales · 2.3 Toma de tiempos · 2.4 Costos operativos · 2.5 Riesgos operativos · 2.6 KPIs base
3. Diseño TO-BE	3.1 Proceso TO-BE · 3.2 Requerimientos funcionales y no funcionales · 3.3 Prototipado UX/UI · 3.4 Modelo de datos · 3.5 Arquitectura · 3.6 Controles de seguridad e integridad
4. Desarrollo del MVP (Scrum)	4.1 Autenticación e identificación · 4.2 Formulario digital y validaciones · 4.3 Decisión, firma y biometría · 4.4 Generación de PDF · 4.5 Almacenamiento inmutable e indexación · 4.6 Búsqueda y consulta · 4.7 Auditoría de accesos · 4.8 Plantillas versionadas · 4.9 Panel operacional
5. Pruebas y validación	5.1 Pruebas automáticas de extremo a extremo · 5.2 Seguridad e integridad · 5.3 Aceptación con usuarios (UAT) · 5.4 Corrección e iteración
6. Piloto operacional	6.1 Capacitación · 6.2 Implementación controlada en recepción · 6.3 Medición de KPIs TO-BE · 6.4 Retroalimentación
7. Cierre (PMBOK)	7.1 Costo-beneficio final · 7.2 Cierre de riesgos · 7.3 Documentación final · 7.4 Presentación final

3.2 Cronograma (12 semanas)

Semana	Fechas	Actividad / Fase	Hito
S1	3–7 ago	Entrevistas, levantamiento de campo y validación del problema	Problema validado
S2	10–14 ago	Modelado AS-IS y línea base de KPIs	Línea base terminada
S3	17–21 ago	Alcance, Project Charter y requerimientos	Primera entrega (21/08)
S4	24–28 ago	Diseño UX/UI, proceso TO-BE y arquitectura	Diseño técnico aprobado
S5–S6	31 ago–11 sep	Sprint 1: autenticación, formulario digital, identificación del paciente	Incremento 1
S7–S8	14–25 sep	Sprint 2: validaciones, firma y biometría, PDF, almacenamiento inmutable	Incremento 2 (núcleo)
S9–S10	28 sep–9 oct	Sprint 3: web de consulta, auditoría de accesos, plantillas versionadas, decisión acepto/no acepto	MVP completo · segunda entrega (09/10)
S11	12–16 oct	UAT, capacitación y despliegue del piloto	Piloto activo
S12	19–23 oct	Medición de KPIs TO-BE, análisis económico y cierre	Cierre del proyecto

Diagrama de Gantt — vista semanal

Fase	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
Inicio y Charter	■	■	■									
Análisis AS-IS		■										
Diseño TO-BE y arquitectura				■								
Sprint 1					■	■						
Sprint 2							■	■				
Sprint 3									■	■		
Pruebas y UAT								■	■	■	■	
Piloto											■	■
Cierre												■

3.3 Estructura de Sprints (Scrum)

- **Sprint 0 (S1–S4 — descubrimiento PMBOK):** charter, levantamiento AS-IS, arquitectura, wireframes UX/UI y backlog de producto.
- **Sprint 1 (S5–S6):** autenticación del personal con Cognito, identificación del paciente y maquetación del formulario digital.
- **Sprint 2 (S7–S8):** validaciones de campos obligatorios, captura de firma con biometría, generación del PDF con hash SHA-256 y almacenamiento inmutable con verificación en el servidor.
- **Sprint 3 (S9–S10):** web de consulta (pacientes del día, búsqueda parcial, vista previa y descarga), registro de accesos, plantillas versionadas en la nube y decisión Acepto / No acepto.

3.4 Estado de avance a la segunda entrega

Paquete WBS	Estado	Evidencia
1. Inicio	Completado	Charter aprobado (primera entrega).
2. Análisis AS-IS	Completado	Capítulo 2; tiempos por cronometrar en el piloto.
3. Diseño TO-BE	Completado	Capítulos 6 y 7.
4. Desarrollo del MVP	Completado (salvo 4.9)	Capítulo 8; el panel de KPIs se completa con los datos del piloto.
5. Pruebas	En curso	92 pruebas automáticas aprobadas; UAT en S11.
6. Piloto	Pendiente	Programado 12–23 de octubre.
7. Cierre	Pendiente	Programado 23 de octubre.

3.5 Matriz RACI

- **M1 — Katherine Juliana Moreno Carvajal:** líder del proyecto / Product Lead.
- **M2 — Julián Andrés Pedraza Padilla:** analista de procesos y negocio.
- **M3 — Santiago Navarro Cuy:** líder tecnológico y MVP.
- **ACR:** stakeholders de la empresa.

Actividad	M1	M2	M3	ACR
Charter	A/R	C	C	C
Entrevistas	R	R	C	C
AS-IS	C	A/R	C	C
KPIs	C	A/R	C	C
Benchmarking	R	R	C	I
TO-BE	A	R	R	C
Arquitectura	C	C	A/R	C
MVP	C	C	A/R	I
Plantillas (textos)	A	R	C	R
Pruebas	C	R	R	C
Piloto	A	R	R	R
Modelo de costos	A/R	C	C	C
Riesgos	A/R	R	C	C
Documentación	A	R	R	I

R: Responsable · A: Aprobador · C: Consultado · I: Informado

4. Análisis de Mercado y Benchmarking

Esta sección compara la situación actual de ACR con soluciones similares del mercado, identifica mejores prácticas de la industria, contrasta el enfoque manual frente a enfoques automatizados y extrae lecciones aplicables al proyecto.

4.1 Soluciones similares y mejores prácticas de la industria

Soluciones similares identificadas

- Sistemas de consentimiento informado electrónico usados en instituciones de salud y clínicas ocupacionales, con captura de firma en tableta y generación automática del PDF.
- Plataformas de firma electrónica de uso general (DocuSign, Adobe Acrobat Sign), adoptadas en sectores administrativos, legales y de salud.
- Soluciones low-code (Microsoft Power Platform), usadas por organizaciones medianas para digitalizar formularios y flujos internos.

- Aplicaciones web y móviles a la medida, cuando se requiere control total sobre la arquitectura, la seguridad y la integración.

Mejores prácticas de la industria

1. Eliminar la generación intermedia de documentos físicos.
2. Validar la información obligatoria antes de finalizar el proceso.
3. Asociar de forma inequívoca la identidad del paciente con su decisión.
4. Registrar fecha, hora y versión del documento firmado.
5. Mantener una pista de auditoría completa de cada transacción.
6. Proteger el documento una vez firmado, evitando modificaciones posteriores.
7. Facilitar la búsqueda y recuperación rápida de documentos.
8. Centralizar el almacenamiento en un repositorio seguro.
9. Automatizar la nomenclatura e indexación de archivos.
10. Integrar la gestión documental dentro del proceso operacional, y no como un paso aislado.

4.2 Alternativas de solución evaluadas

Alternativa	Descripción	Ventajas	Desventajas
A — Papel + escaneo	Proceso físico actual: impresión, diligenciamiento en papel y escaneo posterior.	• Proceso conocido • Sin desarrollo de software • Disponible de inmediato	• Alto esfuerzo manual • Costos continuos de impresión • Retrabajo por errores o pérdida • Baja trazabilidad y escalabilidad
B — Software comercial de firma electrónica	Plataformas SaaS (DocuSign, Adobe Acrobat Sign) para firmas, evidencias y trazabilidad.	• Tecnología madura • Alta trazabilidad y validez legal • Implementación rápida • Integridad documental	• Suscripción recurrente y costo por transacción • Dependencia del proveedor • Flujo no adaptado a ACR • Integración externa
C — Microsoft Power Platform	Low-code: Power Apps + Power Automate + SharePoint/Dataverse + Power BI.	• Desarrollo rápido • Adecuado para un MVP académico • Permisos y tableros sencillos	• Licencias de ACR por validar • Dependencia del ecosistema Microsoft • Funciones premium con costo
D — Aplicación web y móvil personalizada	Desarrollo a la medida: app móvil, web, API backend, almacenamiento seguro y auditoría propia.	• Máxima personalización • Control de arquitectura y seguridad • Flexibilidad de integración • Independencia de licencias	• Mayor esfuerzo de desarrollo • Mayor responsabilidad en ciberseguridad • Más pruebas requeridas

4.3 Comparación: proceso manual vs. enfoques automatizados

Dimensión	Proceso manual (A)	Procesos automatizados (B, C, D)
Esfuerzo administrativo	Alto — impresión, escaneo y clasificación manual	Bajo — captura, validación y almacenamiento automáticos
Trazabilidad	Baja o inexistente	Alta — registro automático de fecha, hora y usuario
Costo recurrente	Papel, tinta, tóner e impresoras	Licencias, suscripción o consumo de nube
Velocidad de implementación	Inmediata (ya existe)	Media a baja — requiere desarrollo o configuración
Escalabilidad	Baja	Alta

4.4 Matriz de comparación tecnológica

Criterio	Peso
Ajuste operacional	30 %
Seguridad y cumplimiento	25 %
Velocidad de implementación	20 %
Costo	15 %
Integración y escalabilidad	10 %

Escala: 1 = muy bajo · 5 = excelente. La fila D′ se agregó en esta entrega para evaluar la variante que finalmente se construyó.

Solución	Operación	Seguridad	Velocidad	Costo	Integración	Total
A — Papel + escaneo	1	2	5	2	1	2,20
B — Firma SaaS	3	5	4	2	4	3,65
C — Power Platform	5	4	5	4	4	4,50
D — Aplicación personalizada (con base de datos relacional)	5	4	2	3	5	3,85
D′ — Aplicación personalizada serverless (implementada)	5	5	3	5	5	**4,60**

4.5 Lecciones aprendidas del benchmarking

1. Los procesos totalmente manuales concentran el mayor riesgo de pérdida y retrabajo, lo que se confirma con el bajo puntaje de la alternativa A.
2. Las soluciones SaaS de firma electrónica ofrecen madurez y trazabilidad, pero agregan dependencia de proveedor y costos recurrentes por transacción.

3. Las plataformas low-code equilibran velocidad y personalización, lo que las hace apropiadas para prototipos.
4. El desarrollo a la medida se justifica cuando se requiere control total de la arquitectura, de la evidencia y del costo por volumen.
5. La clave no es la tecnología en sí misma, sino el rediseño del proceso para eliminar pasos que no agregan valor (impresión, escaneo, archivo manual).

4.6 Selección de la alternativa y recomendación técnica

En la primera entrega la matriz posicionó a la alternativa C (Power Platform, 4,50) como la de mayor puntaje, pero el equipo recomendó la alternativa D por control de arquitectura, flexibilidad en la captura de la firma, custodia de la información clínica y costo marginal nulo por consentimiento. Durante el diseño técnico (semana 4) la alternativa D se refinó en una variante **serverless** sobre AWS (D′), con dos cambios respecto a lo planteado:

Planteado en la primera entrega	Construido	Por qué
Base de datos relacional PostgreSQL para consentimientos y auditoría.	Almacenamiento de objetos S3 con **Object Lock** (escritura única) y un índice por cédula, sede y fecha.	La evidencia de un consentimiento no debe poder modificarse ni borrarse, ni siquiera por un administrador; una base de datos permite UPDATE y DELETE. Además, S3 cuesta centavos al mes y no requiere un servidor encendido.
Servidor de aplicación con autenticación propia.	API en **AWS Lambda** detrás de **API Gateway**, con **Cognito** para usuarios.	Pago por uso (≈ USD 0 en la capa gratuita), sin servidores que parchear y con un autorizador JWT administrado.

Con estos cambios la seguridad y el costo suben a 5 y la variante alcanza 4,60, superando a Power Platform. Por lo tanto, se adopta el desarrollo personalizado serverless como base del MVP funcional demostrado en el capítulo 8.

5. Modelo de Negocio y Propuesta de Valor

Al tratarse de una solución interna para mejorar las operaciones de ACR, el Business Model Canvas se usa para explicar cómo la solución genera valor para la organización y sus usuarios, y no como un modelo para vender el software. Los bloques de *clientes* se leen como usuarios y beneficiarios, y el de *ingresos* como beneficios económicos y operacionales.

5.1 Business Model Canvas

<table>
<tr>
<td rowspan="2">8. Socios clave
• Gerencia de ACR (patrocinio)
• Dirección médica (aprueba textos)
• Responsable de protección de datos
• AWS (nube, Object Lock)
• Expo EAS (compilación del APK)
• Proveedor de tabletas y lápiz</td>
<td>7. Actividades clave
• Mantener plantillas versionadas
• Capturar y validar datos y firmas
• Generar PDF y verificar SHA-256
• Custodiar evidencia inmutable
• Atender consultas y auditorías
• Medir KPIs del proceso</td>
<td rowspan="2">2. Propuesta de valor
• Consentimiento 100 % digital: sin imprimir, escanear ni clasificar
• Documento completo por diseño (validación obligatoria)
• Evidencia verificable: hash, biometría, sello de tiempo, inmutabilidad
• Acepto / No acepto con desistimiento firmado
• Búsqueda en segundos y registro de quién consultó
• Costo de nube marginal (< USD 1/mes)</td>
<td>4. Relación con usuarios
• Autoservicio asistido por el profesional
• Pantallas guiadas y sin ambigüedad
• Soporte de TI y capacitación en el piloto</td>
<td rowspan="2">1. Segmentos
• Pacientes / trabajadores evaluados
• Profesionales de salud (bacteriólogas, médicos)
• Auditores (revisan y adjuntan a la historia clínica)
• Gerencia de ACR
• Empresas clientes (beneficiario indirecto, sin acceso al sistema)</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Recursos clave
• App móvil y web de consulta
• Plataforma AWS serverless
• Tabletas Android con lápiz
• Plantillas aprobadas (CA-F-14/15/35)
• Equipo de TI (operación)</td>
<td>3. Canales
• Tableta en recepción / toma de muestras
• Web de consulta (HTTPS)
• PDF para la historia clínica</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3">9. Estructura de costos
• Desarrollo inicial (equipo del proyecto)
• Tabletas y lápices (CAPEX)
• Nube AWS: ≈ USD 0,30–0,60/mes (OPEX)
• Mantenimiento y soporte de TI
• Capacitación del personal</td>
<td colspan="2">5. Fuentes de beneficio (valor para ACR)
• ≈ 880 horas administrativas liberadas al año
• ≈ COP 6 M/año menos en impresión
• Menos retrabajo, pérdidas y riesgo legal
• Información para auditoría y gerencia</td>
</tr>
</table>

Figura 2. Business Model Canvas de ACR Consentimiento Digital (disposición clásica de nueve bloques).

5.2 Propuesta de valor

La propuesta de valor se estructura alrededor de cuatro ejes y se complementa con el valor específico para cada grupo de interés.

Eje	Cómo lo logra la solución
Eficiencia operacional	Elimina impresión, escaneo, nombramiento y clasificación; el documento queda disponible en segundos después de la firma.
Reducción de costos	Suprime papel, tinta, tóner y mantenimiento de impresoras; la infraestructura cuesta menos de USD 1 al mes con el volumen actual.
Mejora de calidad	Validación obligatoria, filtros de datos (cédula solo dígitos, nombre solo letras), versión correcta del formato y evidencia íntegra.
Escalabilidad	Un formulario nuevo se publica como plantilla y llega a todas las tabletas sin reprogramar; la nube escala con el volumen.

Value Proposition Canvas por segmento

Segmento	Trabajos / dolores	Aliviadores y creadores de valor
Pacientes	Entender qué autorizan; dolor: formularios largos, letra pequeña, presión de tiempo.	Documento en pantalla con letra legible, decisión explícita con su respuesta en grande y opción de cambiarla antes de firmar.
Profesionales de la salud	Atender rápido; dolor: devolver formularios incompletos, papel extraviado.	La app no deja avanzar si falta algo; firma del profesional en la misma tableta; nada que recoger ni escanear.
Auditores	Revisar cada consentimiento y decidir cómo adjuntarlo a la historia clínica; dolor: buscar en carpetas, nombres de archivo incorrectos.	Pacientes del día en pantalla, búsqueda por cualquier parte de la cédula o del nombre, vista previa inmediata y registro de accesos.
Gerencia	Controlar costos y cumplimiento; dolor: costos ocultos y sin indicadores.	Ahorro cuantificado, costo de nube casi nulo, evidencia inmutable e indicadores medibles.

5.3 Definición y justificación del MVP

El MVP no intenta digitalizar toda la operación médica de ACR. Su objetivo es demostrar una hipótesis concreta:

Un consentimiento informado puede ser diligenciado, decidido (aceptado o rechazado), firmado, generado y almacenado digitalmente, con evidencia verificable, sin necesidad de impresión o escaneo, reduciendo significativamente el esfuerzo administrativo.

Se justifica como MVP porque cubre el flujo completo de punta a punta (captura → evidencia → consulta) con el mínimo de funciones necesarias para medir los KPIs del piloto; deja fuera lo que no prueba la hipótesis (integración con la historia clínica, facturación, analítica avanzada). Su construcción y demostración se presentan en el capítulo 8.

5.4 Funciones del MVP

#	Función	Estado a la segunda entrega
1	Inicio de sesión del empleado	Implementada (Cognito, sesión de 12 h)
2	Identificación del paciente	Implementada (nombre y cédula con validación)
3	Selección del consentimiento	Implementada (catálogo de plantillas en la nube)
4	Visualización digital	Implementada
5	Validación de campos obligatorios	Implementada
6	Casilla de aceptación	Ampliada: decisión Acepto / No acepto con desistimiento
7	Captura de firma	Implementada, con biometría (trazos, presión, tiempos)
8	Registro de fecha y hora	Implementada (reloj del dispositivo y del servidor)
9	Generación de PDF	Implementada, con huella SHA-256
10	Nombre automático del documento	Implementada (consents/aaaa/mm/<id>.pdf)
11	Almacenamiento seguro	Implementada (Object Lock, cifrado, privado)
12	Asociación paciente-documento	Implementada (índice por cédula)
13	Búsqueda documental	Implementada (búsqueda parcial por cédula)
14	Registro de auditoría	Implementada (eventos encadenados + registro de accesos)
15	Dashboard operacional	Parcial: panel de pacientes del día; tablero de KPIs con datos del piloto

5.5 Métricas de éxito

KPI	AS-IS	Meta TO-BE
Uso de consentimiento digital	≈ 0 %	≥ 90 %
Formularios impresos	≈ 100/día	≤ 10/día
Escaneo manual	100 %	≤ 10 %
Tiempo administrativo por documento	2,5 min	≤ 1,0 min
Tiempo de localización	≈ 180 s	< 30 s
Trazabilidad	Limitada	100 %
Asociación paciente-documento	Manual	Automática
Satisfacción del usuario	N/A	≥ 4/5

6. Capítulo central: Solución de Automatización y Mejora Operacional (TO-BE)

Este capítulo describe cómo opera el proceso de consentimiento informado después de implementar ACR Consentimiento Digital, qué se automatiza y qué permanece manual, cuáles son las reglas de negocio que el sistema hace cumplir y cómo se comporta ante escenarios normales y excepcionales. Cierra con los indicadores de operación y una comparación cuantitativa contra la línea base del capítulo 2, que demuestra **cómo y por qué** la solución mejora la operación.

6.1 Descripción del proceso TO-BE

El proceso optimizado tiene cuatro momentos. Los tres primeros ocurren en cada atención; el cuarto ocurre solo cuando cambia un formato.

Momento 1 — Preparación de la jornada

Al iniciar la jornada, el profesional de la salud abre la app en la tableta e inicia sesión con su cuenta individual. La sesión dura las 12 horas que estipula Cognito (un turno completo) y sobrevive a que la app se cierre, porque se guarda cifrada en el almacén seguro del dispositivo. Al abrir la lista de consentimientos, la app descarga automáticamente los formularios vigentes publicados en la nube (CA-F-14, CA-F-15 y CA-F-35) y guarda una copia local; si no hay internet, usa la última copia descargada y lo indica en pantalla. **Ya no hay que verificar existencias de formatos impresos ni imprimir.**

Momento 2 — Atención del paciente y firma

1. El profesional selecciona el formulario que corresponde al procedimiento y entrega la tableta al paciente. La app genera en ese momento un identificador único para el consentimiento y empieza a medir el tiempo de lectura.
2. El paciente lee el documento completo en pantalla (texto legible, con desplazamiento). La app registra si llegó al final del documento.
3. Al final del texto, la app pregunta «¿Autoriza la realización del procedimiento?» con dos botones grandes: ✓ **Acepto** (verde) y ✗ **No acepto** (rojo). Al elegir, los botones desaparecen y aparece un recuadro grande con la respuesta («Su respuesta: ACEPTO» o «NO ACEPTO») seguido del texto correspondiente: la declaración de consentimiento o el texto de **desistimiento** del formato. Para cambiar la respuesta el paciente debe pulsar «Cambiar respuesta», que vuelve a la pregunta y, si ya había firmado, borra la firma después de confirmar.
4. El paciente escribe su nombre (solo letras) y su cédula (solo dígitos). La app filtra los caracteres no válidos mientras se escribe.
5. El paciente firma con el lápiz o el dedo. Además de la imagen de la firma, la app captura su biometría: cada punto del trazo con coordenadas, presión y tiempo.
6. El paciente revisa el documento final tal como quedará en el PDF y lo confirma. A partir de aquí no puede volver atrás: entrega la tableta al profesional.
7. El profesional firma. La app genera el PDF definitivo, calcula su huella SHA-256 y arma el registro de auditoría con todos los datos de la transacción.
8. La app envía el registro y el PDF a la plataforma. Si no hay conexión, los guarda en una cola local y los reenvía automáticamente al recuperar la red; el profesional puede seguir atendiendo.
9. La plataforma verifica que el PDF recibido corresponde exactamente a la huella declarada, lo guarda bajo bloqueo de escritura, registra la cadena de eventos de auditoría y lo indexa por

cédula, sede y fecha. La tableta muestra la confirmación («Consentimiento firmado» o «Rechazo firmado») y el estado del registro en el servidor.

Momento 3 — Consulta y uso del documento

Los consentimientos los revisa auditoría. Un usuario del grupo «auditores» entra a la web de consulta; la página muestra de entrada los pacientes atendidos en el día y, para cualquier otro paciente, basta con escribir parte de la cédula o del nombre. Al abrir la ficha del paciente ve primero los consentimientos del día y, con un botón, los anteriores. Puede ver el PDF en una vista previa dentro de la misma página o descargarlo; ambas acciones quedan registradas (quién, cuándo, desde qué IP y navegador). La pestaña «Registro de accesos» muestra ese historial. Con esa revisión, el auditor decide cómo adjuntar cada consentimiento a la historia clínica del paciente. Las empresas clientes no tienen acceso a la web de consulta.

Momento 4 — Publicación o actualización de un formulario

Cuando Dirección médica aprueba un formato nuevo o un cambio de texto, el administrador de TI lo transcribe a una plantilla, sube su número de versión y la publica con un comando. Las tabletas reciben el formulario la próxima vez que abren la lista, **sin compilar ni reinstalar la app**. Las versiones publicadas nunca se modifican: cada consentimiento queda ligado al texto exacto que se firmó.

6.2 Diagramas del proceso TO-BE

Los diagramas usan carriles por actor (notación equivalente a BPMN): las tareas blancas son manuales, las azules con ⚙ son automáticas, los rombos son decisiones y los círculos marcan inicio y fin. Las flechas punteadas indican flujos secundarios (captura en segundo plano, reintentos).

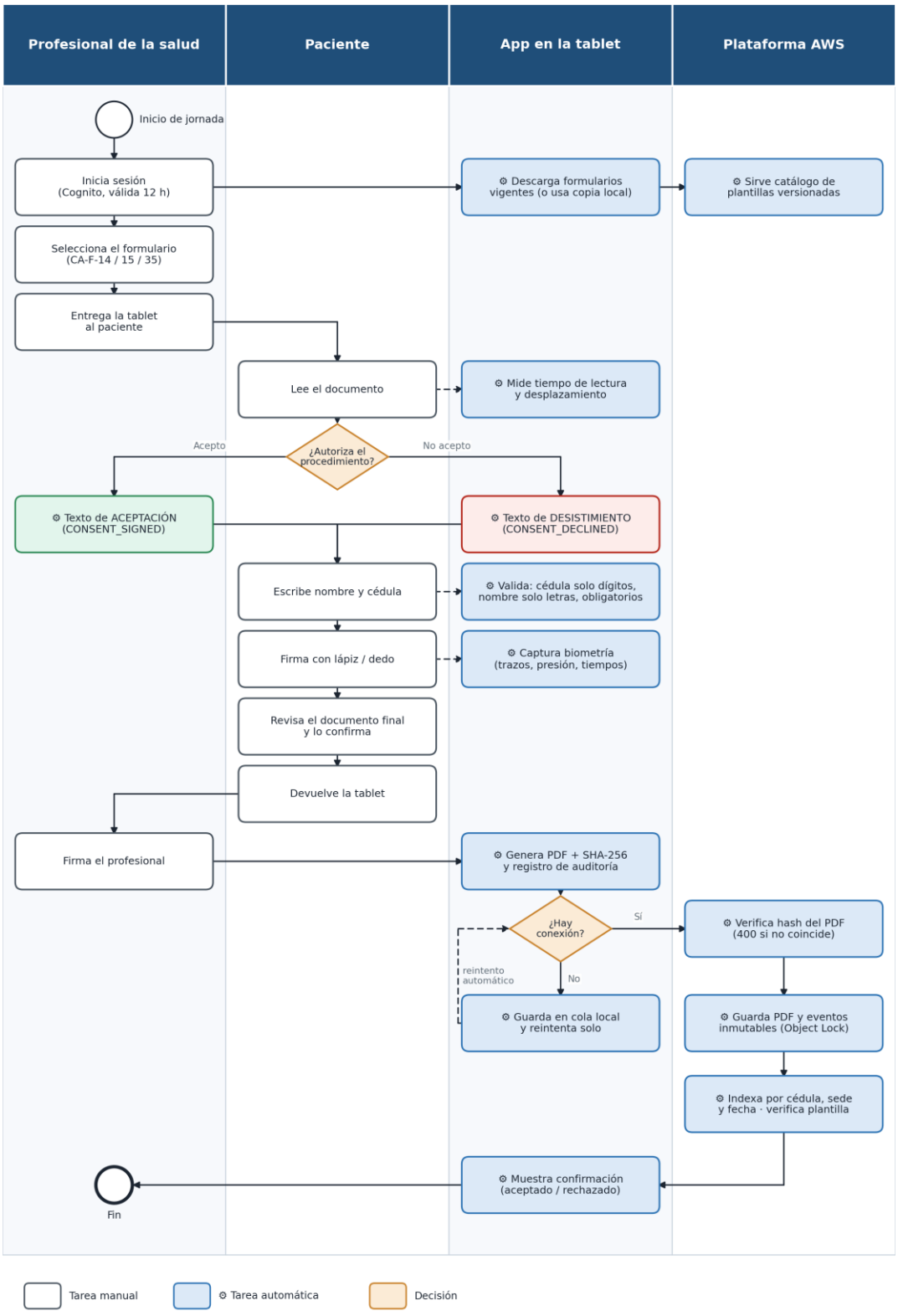


Figura 3. Proceso TO-BE de toma del consentimiento: actores, sistemas, decisiones y puntos de automatización.

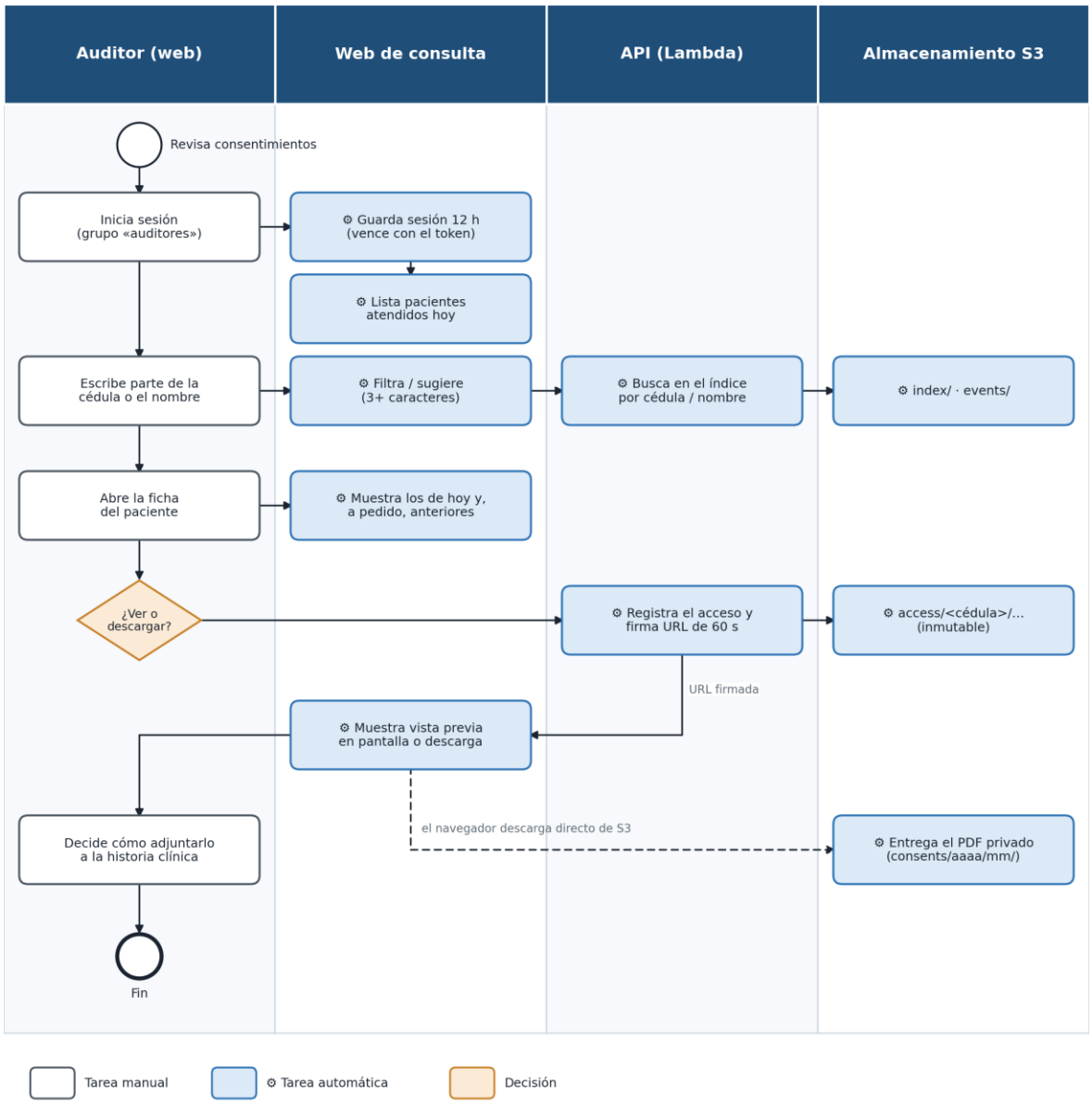


Figura 4. Proceso TO-BE de consulta y entrega del documento (web de auditoría).

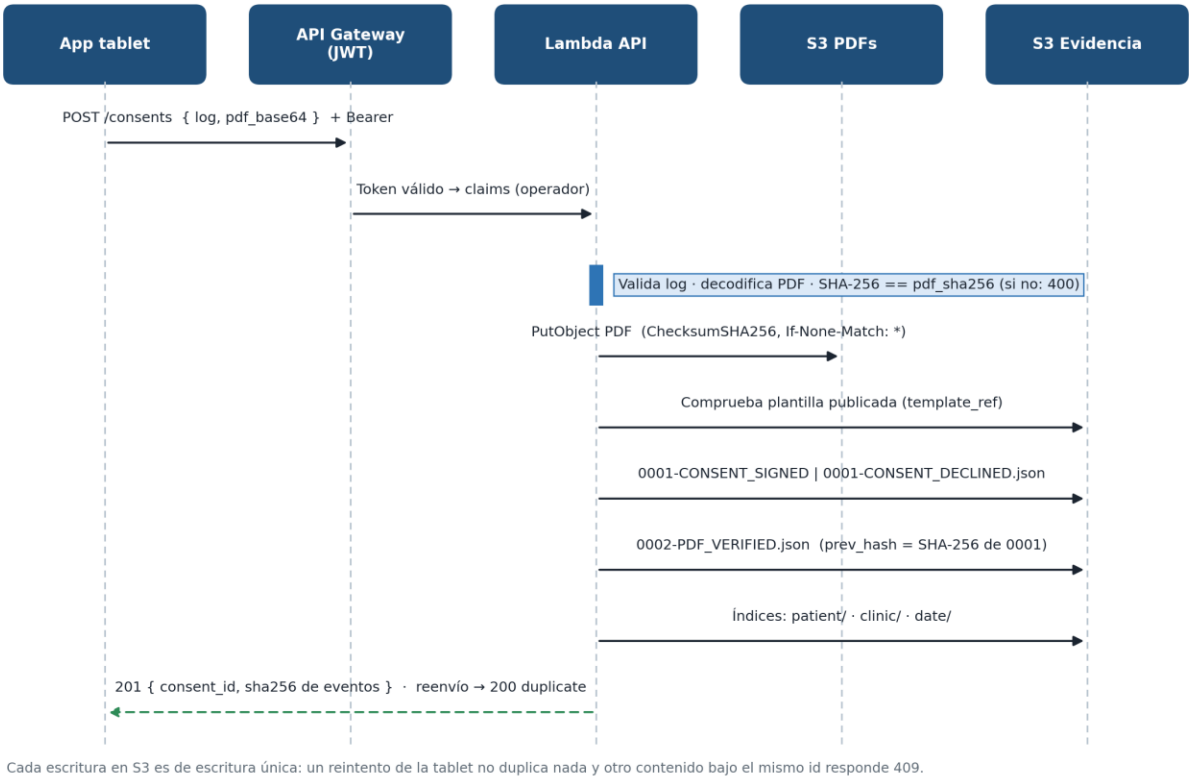


Figura 5. Secuencia de verificación y custodia en el servidor al recibir un consentimiento.

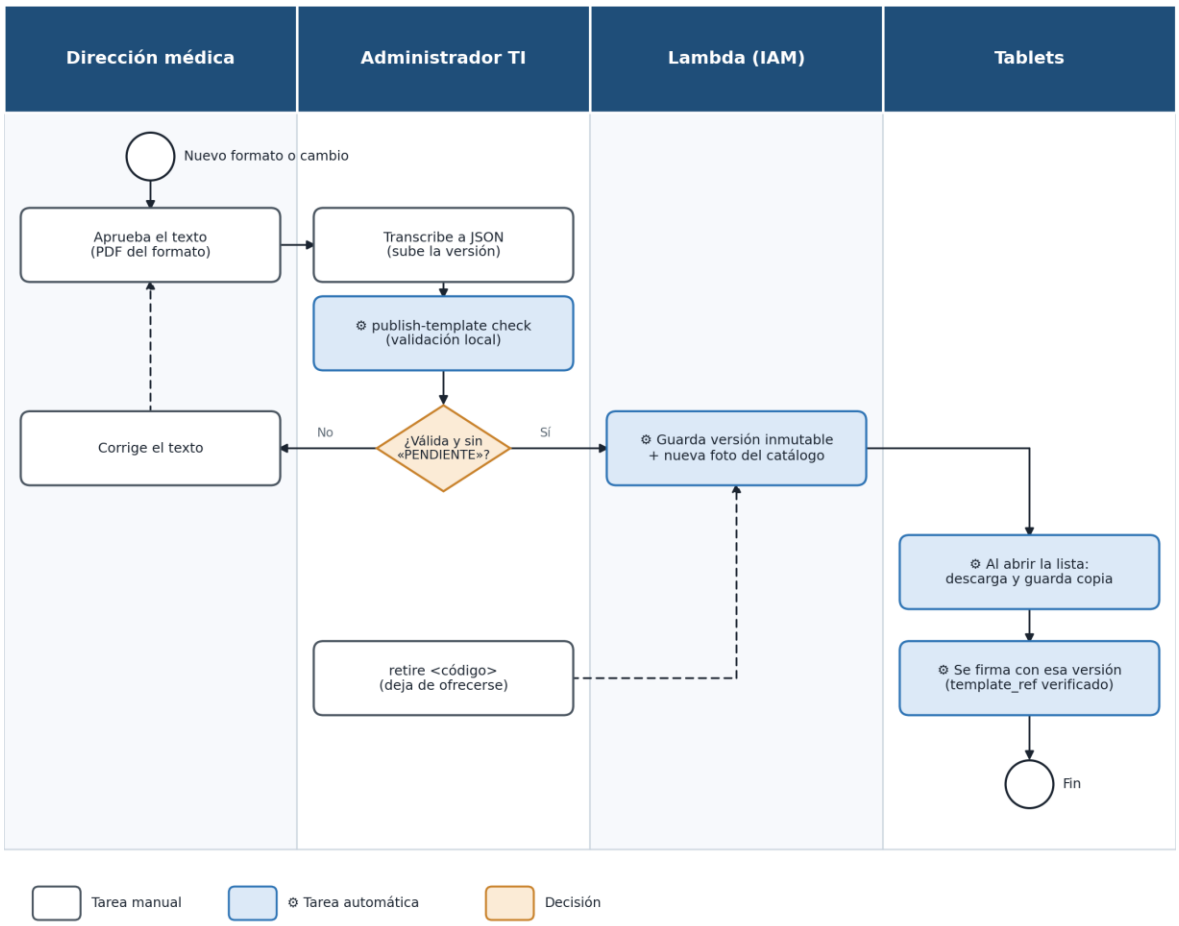


Figura 6. Ciclo de vida de una plantilla de consentimiento (publicación, uso y retiro).

6.3 Definición de la automatización

Qué se automatiza

Actividad AS-IS	En el TO-BE	Cómo se automatiza
Verificar existencias e imprimir formatos	Eliminada	Los formularios se descargan de la nube; la app conserva una copia local.
Usar la versión correcta del formato	Automática	El catálogo publicado define la versión vigente; la app solo ofrece esa.
Revisar que el formulario esté completo	Automática	La app no habilita la revisión si falta un campo, la decisión o una firma; el servidor rechaza registros inválidos.
Validar datos (cédula, nombre)	Automática	Filtros al escribir: cédula solo dígitos, nombre solo letras.
Registrar fecha y hora	Automática	Hora del dispositivo y hora del servidor (no manipulable por el dispositivo).
Generar el documento final	Automática	La app genera el PDF con los datos, la decisión, las firmas y la fecha.
Recoger el documento físico	Eliminada	No existe documento físico.
Escanear	Eliminada	El PDF nace digital.
Nombrar / indexar el archivo	Automática	Nombre `consents/aaaa/mm/<id>.pdf` e índices por cédula, sede y fecha generados por el servidor.
Clasificar y almacenar	Automática	Almacenamiento inmutable en S3 con cifrado y bloqueo de escritura.
Verificar integridad	Nueva, automática	SHA-256 calculado en la tableta, recalculado en el servidor y verificado por S3 al guardar.
Registrar evidencia de la transacción	Nueva, automática	Eventos de firma y verificación encadenados por hash; biometría, tiempo de lectura, dispositivo, IP y operador.
Buscar un documento	Automática	Pacientes del día y búsqueda parcial por cédula en la web.
Registrar quién consultó	Nueva, automática	Registro de acceso inmutable al ver o descargar un PDF.
Reintentar si falla la red	Nueva, automática	Cola local con reintento al abrir la app, al volver a primer plano y al enviar el siguiente.

Qué permanece manual y por qué

Actividad manual	Justificación
Explicar el procedimiento al paciente	Es un deber clínico del profesional; el formato exige que el paciente declare haber sido «informado verbalmente». Automatizarlo empobrecería el consentimiento.
Leer y decidir (Acepto / No acepto)	Es la esencia del consentimiento informado: una decisión libre y personal del paciente.
Firmar (paciente y profesional)	La firma es la manifestación de voluntad; debe ser un acto humano. El sistema la captura y la protege, no la reemplaza.
Verificar la identidad contra el documento físico	La tableta no lee cédulas; el profesional confirma visualmente que el nombre y la cédula escritos coinciden con el documento del paciente (riesgo de asociación incorrecta, 1.13).
Seleccionar el formulario	Depende del procedimiento que se realizará; un error aquí lo previene el profesional. (Mejora futura: preseleccionar desde la agenda.)
Aprobar el texto de un formato	Responsabilidad de Dirección médica; tiene implicaciones legales.
Publicar una plantilla y crear cuentas de usuario	Acciones sensibles y poco frecuentes; se mantienen bajo control humano con credenciales de administrador (IAM).
Archivar el PDF en la historia clínica	La integración con el sistema de historia clínica está fuera del alcance (1.6); el PDF se descarga en segundos desde la web.

6.4 Descripción funcional detallada de la solución

La solución tiene tres componentes de cara al usuario y una plataforma común. Cada función se lista con el problema del AS-IS que resuelve.

App para tableta (profesional y paciente)

Función	Qué hace
Inicio y cierre de sesión	Cuenta individual en Cognito; sesión de 12 h guardada cifrada en el dispositivo; mostrar/ocultar contraseña; botón «Cerrar sesión» con confirmación.
Catálogo de formularios	Descarga los formularios vigentes, los guarda para uso sin conexión y avisa cuando muestra una copia guardada.
Documento y lectura	Muestra el texto del formato y mide el tiempo de lectura y si se llegó al final.
Decisión	Acepto / No acepto con recuadro de respuesta y «Cambiar respuesta»; agrega al documento el texto de consentimiento o de desistimiento.
Datos del paciente	Nombre (solo letras) y cédula (solo dígitos) obligatorios.
Firmas y biometría	Firma del paciente y del profesional en pantalla; captura de puntos con presión y tiempo, frecuencia de muestreo y soporte de presión del lápiz.
Revisión y entrega	Vista previa del documento final; pantalla de entrega al profesional sin regreso.
PDF y registro	Genera el PDF, calcula su SHA-256 y el del contenido, y arma el registro de auditoría (tipo de evento, plantilla y versión, paciente, operador, dispositivo, lectura, biometría).
Envío confiable	Envía registro + PDF en una sola petición; cola local con reintentos; los rechazos definitivos se guardan aparte para inspección.
Confirmación	Muestra si el consentimiento fue aceptado o rechazado y si quedó registrado en el servidor o en cola.

Plataforma (API serverless y almacenamiento)

Función	Qué hace
Autenticación y autorización	Inicio de sesión contra Cognito; autorizador JWT en API Gateway; las funciones de consulta exigen el grupo «auditores» (si no, 403).
Registro del consentimiento	Valida el registro, decodifica el PDF, comprueba que sea un PDF real y que su SHA-256 coincida con el declarado; guarda PDF y eventos con escritura única; indexa.
Verificación de plantilla	Comprueba que el formulario y la versión usados estén publicados y guarda en el evento el hash de la plantilla («Plantilla verificada»).
Idempotencia	Un reenvío del mismo consentimiento responde «duplicado» sin escribir nada; otro contenido bajo el mismo identificador se rechaza (409).
Consulta	Pacientes atendidos en un rango de fechas, sugerencias por coincidencia parcial de cédula, consentimientos de un paciente con su cadena de eventos.
Entrega del PDF	Registra el acceso y genera un enlace firmado que vence en 60 segundos para vista previa o descarga.
Gestión de plantillas	Publicar, retirar y listar plantillas (solo por invocación con credenciales de administrador); catálogo versionado con historial.

Web de consulta (auditores)

Función	Qué hace
Sesión	Inicio de sesión con mostrar/ocultar contraseña; sesión de 12 h que se mantiene al cerrar la pestaña; botón «Cerrar sesión».
Pacientes del día	Tarjetas con nombre, cédula, número de consentimientos y hora.
Búsqueda	Por cédula o por nombre. Con 1–2 caracteres filtra los pacientes del día; con 3 o más busca en todos los pacientes cuya cédula contenga esos dígitos o cuyo nombre contenga esas palabras (sin importar tildes ni orden) y resalta la coincidencia.
Ficha del paciente	Consentimientos del día y, a pedido, anteriores; formulario y versión, estado del PDF (verificado), etiqueta «Rechazado» para desistimientos.
Detalle de auditoría	Fechas de firma y de recepción, operador, dispositivo e IP, tamaño y SHA-256 del PDF, plantilla verificada, cadena de eventos con sus hashes y registro completo en JSON.
PDF	Vista previa en la misma pantalla o descarga.
Registro de accesos	Quién vio o descargó cada PDF, cuándo y desde qué IP.

Cómo atiende los problemas del AS-IS

Problema del AS-IS (capítulo 2)	Respuesta de la solución
Dependencia de impresoras, papel y tóner	No se imprime; la tableta funciona sin conexión.
Formularios incompletos y retrabajo	No se puede avanzar sin todos los campos, la decisión y las firmas.
Escaneo acumulado por lotes	No hay escaneo; el PDF está disponible en segundos.
Asociación incorrecta paciente-documento	Indexación automática por la cédula validada; el profesional confirma la identidad.
Nombre o carpeta incorrectos	Nombre e índices generados por el sistema.
Versión incorrecta del formato	Solo se ofrece la versión vigente; cada consentimiento guarda el formulario y la versión usados.
Escritura ilegible	Datos digitados y documento generado.
Pérdida física	No existe documento físico; el digital es inmutable.
Ausencia de trazabilidad	Eventos encadenados por hash, registro de accesos y logs de 90 días.
Acceso no autorizado	Autenticación, rol «auditores», enlaces de 60 s, cifrado y política de seguridad del navegador.

6.5 Roles de usuario e interacciones

Rol	Tipo	Canal y acceso	Interacción y responsabilidades
Paciente	Externo	Tableta entregada por el profesional; sin cuenta.	Lee el documento, decide, escribe nombre y cédula, firma y revisa. Responsable de la veracidad de sus datos y de su decisión.
Profesional de la salud (operador)	Interno	App en la tableta; cuenta Cognito individual; sesión 12 h.	Inicia sesión, selecciona el formulario, explica el procedimiento, confirma la identidad del paciente y firma. Responsable de la atención y de custodiar la tableta durante el turno.
Auditor	Interno	Web de consulta; cuenta Cognito en el grupo «auditores».	Revisa los consentimientos (vista previa o descarga del PDF) y decide cómo adjuntarlos a la historia clínica del paciente; consulta el registro de accesos. Responsable del uso adecuado de la información.
Dirección médica	Interno	No usa el sistema directamente.	Aprueba el texto de los formatos y sus versiones. Responsable del contenido legal y clínico de los consentimientos.
Administrador de TI	Interno	Credenciales AWS (IAM), AWS CLI, Terraform, consola de AWS.	Crea y desactiva cuentas, publica y retira plantillas, despliega versiones, vigila costos y logs. Responsable de la operación y la seguridad de la plataforma.
Gerencia	Interno	Informes de indicadores.	Revisa los KPIs del proceso y aprueba cambios de alcance. Responsable del patrocinio y de las decisiones de conservación documental.

6.6 Lógica de automatización y flujos de trabajo

Reglas de negocio

Código	Regla	Dónde se aplica
RN-01	Solo usuarios autenticados usan la app y la web; la sesión dura lo que el token de Cognito (12 h) y no se renueva sola.	App, web, API Gateway
RN-02	La consulta, las sugerencias, los pacientes del día y la entrega de PDF exigen el grupo «auditores» (si no, 403, nunca 401).	API
RN-03	La tableta solo ofrece la versión vigente de cada formulario; sin conexión usa la última copia descargada o la incluida en la app.	App
RN-04	Un formulario con paso de decisión no se puede firmar hasta que el paciente responda.	App

Código	Regla	Dónde se aplica
RN-05	Cambiar la respuesta borra la firma del paciente (firmó un texto distinto); se pide confirmación.	App
RN-06	Nombre y cédula son obligatorios; la cédula solo admite dígitos y el nombre solo letras y espacios.	App
RN-07	El paciente firma antes que el profesional; después de confirmar el documento no puede volver atrás.	App
RN-08	«Acepto» registra CONSENT_SIGNED; «No acepto» registra CONSENT_DECLINED. Ambos son documentos firmados con PDF.	App, API
RN-09	El SHA-256 del PDF recibido debe coincidir con el declarado en el registro; si no, se rechaza (400) y no se guarda nada.	API
RN-10	Cada objeto (PDF, evento, índice, acceso, plantilla) se escribe una sola vez; una segunda escritura con la misma clave es rechazada por S3.	API, S3
RN-11	Un reenvío idéntico responde «duplicado» (200); otro contenido bajo el mismo identificador es un conflicto (409).	API
RN-12	El evento de verificación guarda el hash del evento de firma (cadena); IP, hora de recepción y operador los pone el servidor, no la tableta.	API
RN-13	Un consentimiento firmado con una plantilla no publicada se acepta igual y se marca «no verificada» (no se pierde una firma).	API
RN-14	Solo se registran los accesos que entregan un PDF (vista previa o descarga), y se registran antes de entregar el enlace.	API
RN-15	El enlace al PDF vence a los 60 segundos.	API, S3
RN-16	Una versión de plantilla publicada no se modifica; un cambio exige subir la versión. No se publica un texto que contenga «PENDIENTE».	Publicación
RN-17	El PDF permanece bloqueado 30 días y la evidencia 365 días; las plantillas no caducan (ver gobierno en 7.6).	S3

Comportamiento del sistema ante distintos escenarios

Escenario	Comportamiento
Flujo normal con internet	Registro y PDF verificados y guardados; confirmación «registrado y verificado en el servidor» en la tableta; disponible de inmediato en la web.
Sin internet al enviar	Se guarda en la cola local; la tableta muestra «guardado en el dispositivo, se enviará automáticamente» y se reenvía al recuperar la red.
Tableta nueva sin internet	Ofrece los formularios incluidos en la app e indica «Sin conexión».
Sesión vencida (12 h) o token revocado	Vuelve a la pantalla de inicio de sesión; los consentimientos en cola se envían después de iniciar sesión.
Reenvío de un consentimiento ya guardado	El servidor responde «duplicado»; no se crea ningún objeto nuevo.
PDF alterado o distinto al declarado	Rechazo 400 «El documento no corresponde con el hash registrado»; no se guarda nada; la tableta lo aparta para inspección.
Identificador reutilizado con otro contenido	Rechazo 409; la evidencia original queda intacta.
El paciente no autoriza	Firma el desistimiento; se guarda como CONSENT_DECLINED; la web lo muestra con la etiqueta «Rechazado».
El paciente cambia de opinión antes de firmar	«Cambiar respuesta» vuelve a la pregunta; si ya había firmado, se confirma y se borra la firma.
Usuario sin el grupo «auditores» intenta consultar	403 «No tiene permiso para consultar consentimientos»; no se cierra la sesión.
PDF solicitado después de su retención	S3 ya no lo entrega; la evidencia (hash, eventos) sigue disponible.
Se publica una plantilla con error	No se puede corregir: se publica la siguiente versión; los consentimientos ya firmados conservan su texto exacto.
Dos publicaciones simultáneas	La segunda recibe «Otro cambio del catálogo ocurrió al mismo tiempo» y se repite; nada se sobrescribe en silencio.

6.7 KPIs operacionales posteriores a la implementación

Los indicadores se miden con datos que la propia solución genera (eventos, índices, registros de acceso, métricas de AWS) y, donde no es posible, con cronometraje muestral o encuesta. Cada uno se vincula con un objetivo SMART (1.8).

KPI	Definición / fórmula	Fuente y método	Meta	Obj.
Adopción digital	Consentimientos digitales ÷ pacientes atendidos que requerían consentimiento	Índice por fecha (S3) vs. registro de recepción; diario	≥ 90 %	OE1
Tiempo administrativo por documento	Minutos de personal por consentimiento (sin lectura del paciente)	Cronometraje de ≥ 30 casos	≤ 1,0 min	OE2
Formularios impresos por día	Hojas de consentimiento entregadas ÷ días	Control de papelería	≤ 10/día	OE3
Completitud	Consentimientos con todos los campos y firmas ÷ almacenados	Script sobre los eventos de S3; semanal	100 %	OE4
Tiempo de localización	Desde que se escribe la cédula hasta ver el PDF	Cronometraje de 20 búsquedas	p90 < 30 s	OE5
Trazabilidad	Consentimientos con evento de firma + verificación + índices ÷ almacenados; entregas de PDF con registro	Script sobre S3	100 %	OE6
Plantilla verificada	Consentimientos con `template_ref.verified = true` ÷ total	Eventos en S3	100 %	OE4
Latencia de registro	Tiempo de respuesta del API (p95)	CloudWatch (Lambda Duration)	< 3 s	OE2
Rechazos del servidor	Respuestas 400/409 a POST /consents ÷ envíos	Logs de API Gateway	< 1 %	OE4
Envíos demorados	Consentimientos con recepción > 24 h después de la firma	Diferencia `received_at_utc - timestamp_utc`	0	OE6
Satisfacción	Calificación de facilidad de uso (1–5)	Encuesta a profesionales y pacientes	≥ 4/5	—
Costo de nube	Costo mensual de AWS del proceso	AWS Cost Explorer	≤ USD 2/mes	—

Línea base técnica ya medida en el MVP (6 de septiembre a 6 de octubre de 2026, 203 invocaciones del API): tiempo de respuesta promedio **0,37 s**, percentil 95 **1,53 s** y máximo 3,28 s (arranque en frío). La suite automática de pruebas del servidor (92 comprobaciones) verifica en cada cambio las reglas RN-02, RN-08 a RN-14 y RN-16; las reglas de la app (RN-03 a RN-07) se verificaron en pruebas funcionales manuales (capítulo 8.4).

6.8 Comparación AS-IS vs. TO-BE

La comparación usa la línea base del capítulo 2.8 y supuestos explícitos para el TO-BE. **Supuesto principal:** con la solución, el tiempo administrativo por consentimiento se reduce a seleccionar el formulario, entregar la tableta y confirmar la identidad, estimado en **0,5 minutos** (a validar en el piloto); el papel queda como contingencia en máximo el 10 % de los casos. El tiempo del personal se compara en horas; los costos en pesos son solo de impresión y de nube (ver la nota al final de la tabla).

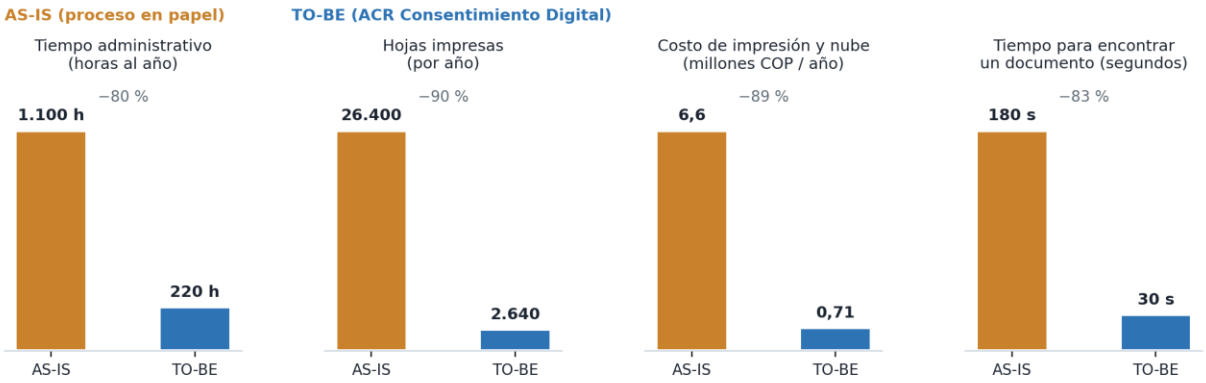


Figura 7. Comparación AS-IS vs. TO-BE en tiempo, papel, costo y búsqueda (valores anuales con 26.400 consentimientos).

Comparación cuantitativa

Dimensión	AS-IS	TO-BE	Mejora
Tiempo			
Tiempo administrativo por consentimiento	2,5 min	0,5 min	−80 %
Horas administrativas por año	1.100 h	220 h	−880 h
Tiempo hasta que el documento está disponible digitalmente	Horas (escaneo por lotes)	Segundos (respuesta promedio 0,37 s)	Inmediato
Tiempo para localizar un documento	≈ 180 s	< 30 s	−83 %
Costo (por año)			
Costo de impresión	COP 6,6 M	≤ COP 0,66 M (contingencia)	−COP 5,9 M
Costo de la nube	—	≈ COP 0,05 M (≈ USD 12)	+COP 0,05 M
Costo total (impresión + nube)	**≈ COP 6,6 M**	**≈ COP 0,71 M**	**−COP 5,9 M (−89 %)**
Errores y calidad			
Consentimientos almacenados incompletos	Posibles (retrabajo)	0 (el sistema lo impide)	−100 %
Asociación incorrecta paciente-documento	Manual, propensa a error	Automática por cédula validada	Riesgo mínimo
Uso de versión incorrecta del formato	Posible	Imposible (versión vigente + registro de versión)	−100 %
Documentos ilegibles o extraviados	Posibles	0	−100 %
Integridad verificable del documento	No	SHA-256 verificado 2 veces + bloqueo de escritura	Nuevo

Dimensión	AS-IS	TO-BE	Mejora
Eficiencia y trazabilidad			
Hojas impresas por año	≥ 26.400	≤ 2.640	−90 %
Pasos manuales posteriores a la firma	6 (recoger, organizar, escanear, nombrar, almacenar, verificar)	0	−6 pasos
Consentimientos con trazabilidad completa	≈ 0 %	100 %	+100 pp
Registro de quién consultó un documento	No existe	100 % de las entregas de PDF	Nuevo

Nota — valores usados para el cálculo de costos. Volumen: 100 consentimientos por día × 22 días hábiles × 12 meses = 26.400 al año (dato de ACR). Impresión: una hoja por consentimiento a COP 250 (papel, tóner y mantenimiento de impresora; supuesto), es decir ≈ COP 6,6 millones al año; es un límite inferior, porque los formatos reales tienen entre 2 y 3 páginas. TO-BE: el papel queda como contingencia en máximo el 10 % de los casos (≤ 2.640 hojas, ≈ COP 0,66 millones). Nube AWS: ≈ USD 1 al mes como cota superior del consumo medido (USD 0,30–0,60), USD 12 al año, con una tasa de cambio de referencia de COP 4.000 por USD (≈ COP 0,05 millones). El tiempo del personal se mide en horas (2,5 min → 0,5 min por consentimiento; 1.100 h → 220 h al año) y no se convierte a pesos.

Por qué la solución genera valor

- **El ahorro de tiempo no es una mejora de velocidad, es la desaparición de trabajo.** Seis pasos manuales posteriores a la firma dejan de existir porque el documento nace digital, nombrado, indexado y verificado; por eso la reducción (−80 %) supera holgadamente la meta del 60 %.
- **El costo cambia de naturaleza.** Se pasa de un costo variable por documento (papel e impresión) a un costo de infraestructura casi nulo y que crece muy poco con el volumen: con 26.400 consentimientos al año la nube cuesta del orden de USD 1 al mes.
- **La calidad se garantiza por diseño, no por revisión.** Los errores del AS-IS (campos faltantes, versión equivocada, ilegibilidad, pérdida) no se detectan después: el flujo no permite producirlos.
- **La evidencia mejora frente al papel.** Un consentimiento en papel escaneado no prueba cuándo se firmó ni que no se alteró; el TO-BE guarda la huella del documento, la biometría de la firma, la hora del servidor y un historial inmutable de accesos.
- **La capacidad libera tiempo de atención.** Las ≈ 880 horas anuales equivalen a cerca de medio puesto administrativo que puede dedicarse a atención del paciente y coordinación de servicios.

7. Arquitectura Técnica y Diseño del Ecosistema

Este capítulo define la base tecnológica que soporta el proceso TO-BE y demuestra su factibilidad, su integración y su escalabilidad. Toda la infraestructura está descrita como código (Terraform) y desplegada en AWS real, en la cuenta del proyecto: el MVP opera allí desde septiembre de 2026.

7.1 Arquitectura propuesta

Se adopta una arquitectura **en la nube, serverless**, sobre Amazon Web Services (región us-east-1). Los clientes (app de tableta y web de consulta) hablan con un API HTTP; el API corre en funciones Lambda que solo existen mientras atienden una petición; los documentos y la evidencia viven en almacenamiento de objetos con bloqueo de escritura; la web se sirve desde una red de distribución con HTTPS.

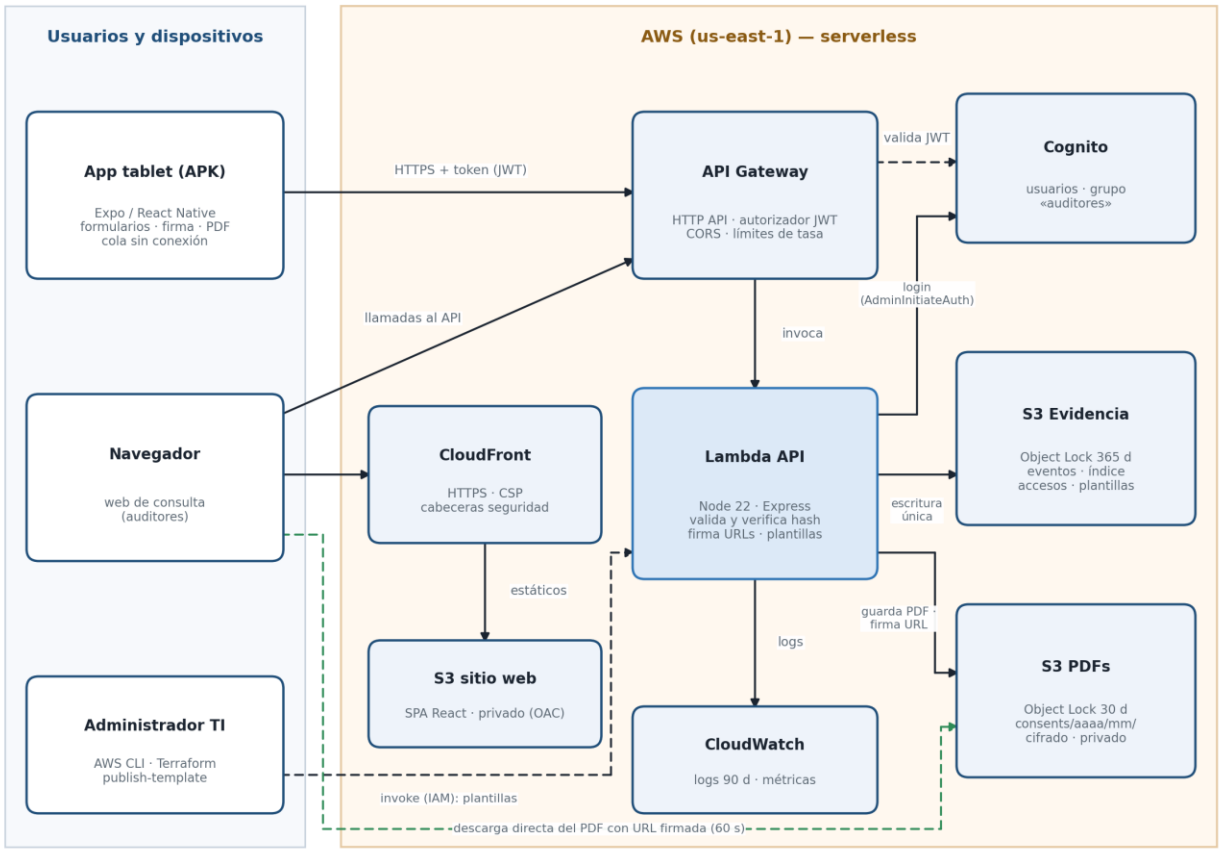


Figura 8. Arquitectura técnica de ACR Consentimiento Digital.

Justificación frente a las alternativas

Criterio	Nube serverless (elegida)	On-premise	Híbrida
Costo con el volumen de ACR (≈ 2.200 consentimientos/mes)	≈ USD 0,30–0,60 al mes; pago por uso, dentro de la capa gratuita en la mayoría de servicios	Servidor, licencias, respaldo y energía: costo fijo alto aunque el uso sea bajo	Suma los costos de ambos modelos
Inmutabilidad de la evidencia	S3 Object Lock: ni un administrador puede borrar o alterar un objeto bloqueado	Requiere hardware o software WORM especializado	Depende del componente local
Disponibilidad	Servicios administrados multi-zona; sin servidores que mantener	Depende de la infraestructura y del personal de ACR	Media
Seguridad operativa	Parches del sistema operativo a cargo de AWS; IAM de mínimo privilegio	A cargo de ACR	Compartida
Escalabilidad	Automática (más sedes, más tabletas)	Requiere compra de capacidad	Parcial
Conectividad en la sede	Se mitiga con la cola sin conexión de la app	No depende de internet	Mixta

La única ventaja del modelo on-premise —no depender de internet— se resuelve en la app con la cola local de envío, por lo que la nube serverless domina en costo, seguridad de la evidencia y operación. Los datos se mantienen privados: ningún bucket es público y los PDF solo se entregan mediante enlaces firmados de 60 segundos.

7.2 Sistemas, herramientas y plataformas

Componente	Tecnología	Rol en la solución
App para tableta	Expo SDK 57, React Native 0.86, TypeScript, expo-router; expo-print (PDF), react-native-signature-canvas (firma), expo-secure-store (sesión), expo-file-system (cola y caché)	Captura de datos, decisión y firmas; generación del PDF y su hash; envío confiable.
Web de consulta	React 19, Vite, TypeScript (sin dependencias adicionales)	Pacientes del día, búsqueda, vista previa y descarga, registro de accesos.
API	Node.js 22, Express 5 sobre AWS Lambda (paquete .zip de 4,5 MB, 512 MB de memoria, 10 s de límite)	Reglas de negocio, verificación de integridad, consultas, plantillas y enlaces firmados.
Puerta de entrada	Amazon API Gateway (HTTP API) con autorizador JWT	Valida el token, aplica CORS y límites de tasa (inicio de sesión: 5 por segundo), registra cada petición.
Identidad	Amazon Cognito (user pool, grupo «auditores»)	Cuentas del personal, contraseñas, tokens de 12 h; registro abierto deshabilitado.
Evidencia	Amazon S3 con versionado y Object Lock (365 días), cifrado SSE	Eventos de auditoría, índices, registro de accesos y plantillas; escritura única impuesta por política del bucket.
Documentos	Amazon S3 con Object Lock (30 días), cifrado SSE	PDF firmados en `consents/aaaa/mm/<id>.pdf`.
Hosting web	Amazon CloudFront + S3 privado (OAC)	HTTPS, caché, cabeceras de seguridad y política CSP.
Observabilidad	Amazon CloudWatch (logs 90 días, métricas)	Logs estructurados del API y del gateway; tiempos de respuesta.
Infraestructura como código	Terraform (estados separados: bootstrap, platform, api, web)	55 recursos reproducibles; cambios revisables con `plan` antes de aplicar.
Despliegue y operación	Scripts Node.js: deploy.mjs, publish-template.mjs, smoke.js; AWS CLI	Desplegar API y web, publicar plantillas, pruebas automáticas.
Compilación de la app	Expo EAS Build	Genera el APK firmado para instalar en las tabletas.

7.3 Integración con los sistemas existentes

ACR no tiene hoy un sistema de gestión documental integrado para los consentimientos (2.2): el destino actual del documento escaneado es un almacenamiento digital manual. Por eso la integración se diseñó en tres niveles:

Integración	Tipo	Estado
App y web con la plataforma	API REST sobre HTTPS con JSON y token JWT (Bearer). Las búsquedas usan POST para que la cédula nunca viaje en una URL.	Implementada
Descarga del PDF	Enlace prefirmado de S3 (60 s): el navegador descarga directamente de S3, sin pasar el archivo por el API.	Implementada
Administración de plantillas	Invocación directa de la función Lambda con credenciales IAM (sin ruta HTTP pública).	Implementada
Historia clínica (HCE) de ACR	Hoy: el auditor revisa el consentimiento en la web, descarga el PDF y decide cómo adjuntarlo a la historia clínica. Siguiente fase: API de exportación o proceso ETL nocturno que entregue PDF + metadatos al sistema clínico.	Futura
Agenda de citas	Webhook o consulta por API para preseleccionar el formulario según el procedimiento agendado.	Futura
Inicio de sesión corporativo	Federación de Cognito con el proveedor de identidad de ACR (SAML/OIDC) si existe.	Futura

Contrato del API (rutas implementadas)

Método y ruta	Uso	Acceso
POST /auth/login · POST /auth/refresh	Inicio de sesión (devuelve token de 12 h)	Público con límite de tasa
POST /consents	Registra consentimiento + PDF (aceptación o desistimiento)	Token
POST /audit/logs	Eventos sin firma (visto, revocado), por contrato	Token
GET /templates · GET /templates/{code}?version=	Catálogo y plantillas versionadas	Token
POST /patients/today · POST /patients/suggest	Pacientes del día · búsqueda parcial por cédula o nombre	Token + «auditores»
POST /audit/search	Consentimientos de un paciente o su registro de accesos	Token + «auditores»
GET /consents/{id}/pdf-download-url?inline=1	Enlace firmado de vista previa o descarga (registra el acceso)	Token + «auditores»
GET /health	Estado del servicio	Público

7.4 Flujos de datos y de automatización

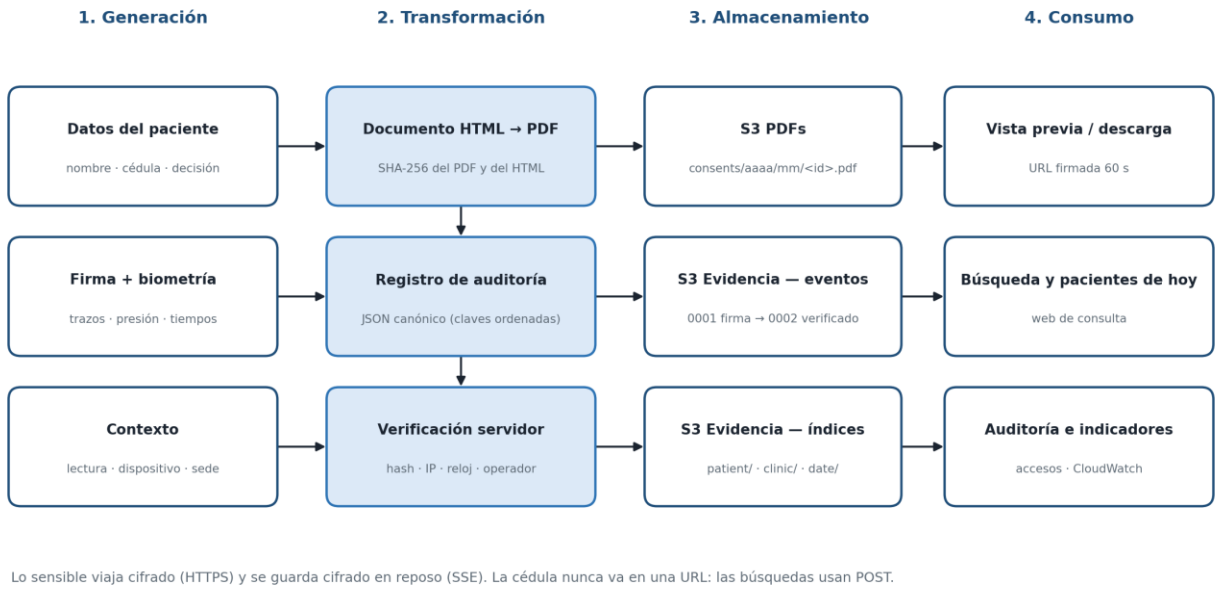


Figura 9. Generación, transformación, almacenamiento y consumo de los datos.

Etapa	Datos	Transformación / automatización
Generación	Nombre, cédula, decisión, imágenes de firma, biometría (x, y, presión, tiempo), tiempo de lectura, dispositivo, sede, operador.	Validación y filtrado en la app; identificador único del consentimiento.
Transformación	Documento HTML → PDF; registro de auditoría en JSON.	SHA-256 del PDF y del HTML; el servidor agrega IP, hora de recepción y operador del token; serializa el JSON con claves ordenadas para que su hash sea reproducible.
Almacenamiento	PDF; eventos `0001-CONSENT_SIGNED|DECLINED` y `0002-PDF_VERIFIED`; índices; accesos; plantillas.	Escritura única con checksum verificado por S3; el evento 0002 guarda el hash del 0001 (cadena).
Consumo	Pacientes del día, búsquedas, fichas, PDF, registro de accesos, métricas.	Consultas sobre índices (sin escanear todo el bucket); enlaces firmados de 60 s; logs y métricas en CloudWatch.

Estructura del almacenamiento de evidencia

```
events/<id>/0001-CONSENT_SIGNED.json     firma (o 0001-CONSENT_DECLINED.json)
events/<id>/0002-PDF_VERIFIED.json       verificación (prev_hash = SHA-256 del 0001)
index/patient/<cédula>/<fecha>_<id>      índice por paciente (objeto vacío)
index/clinic/<sede>/<fecha>_<id>         índice por sede
index/date/<aaaa>/<mm>/<dd>/<id>         índice por fecha
access/<cédula>/<fecha>_<petición>.json quién vio o descargó un PDF
templates/<código>/<versión>.json        plantilla publicada (inmutable)
templates/_catalog/<00000001>.json       foto numerada del catálogo activo
```

7.5 Mapa del ecosistema

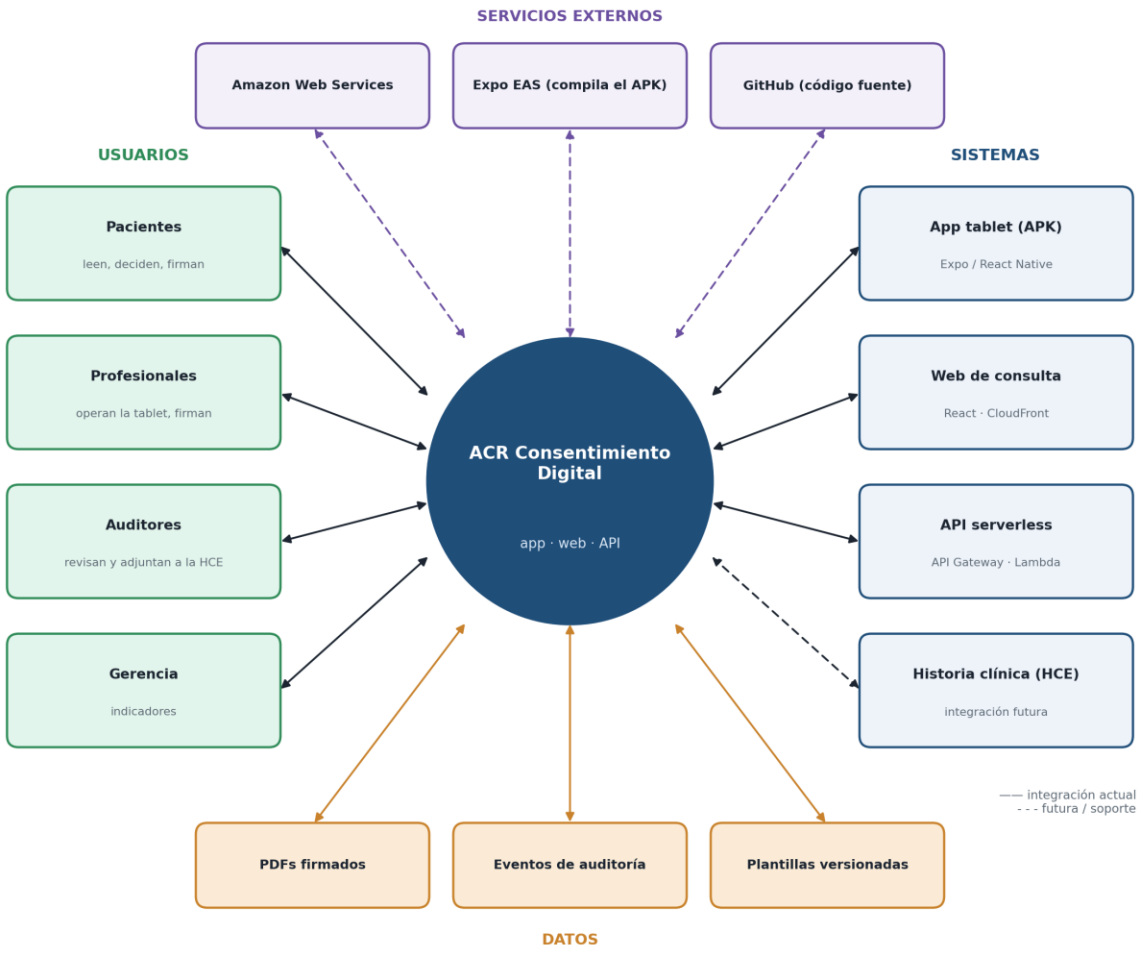


Figura 10. Ecosistema: usuarios, sistemas, datos y servicios externos.

Elemento	Componentes
Usuarios	Pacientes, profesionales de la salud, auditores, gerencia, administrador de TI. Las empresas clientes no tienen acceso.
Sistemas	App de tableta, web de consulta, API serverless; historia clínica de ACR (integración futura).
Datos	PDF firmados, eventos de auditoría encadenados, índices, registros de acceso, plantillas versionadas, logs.
Servicios externos	Amazon Web Services (cómputo, identidad, almacenamiento, red), Expo EAS (compilación del APK), GitHub (control de versiones del código).

7.6 Modelo de gobierno

Gobierno de datos — calidad, seguridad y acceso

Dimensión	Control
Calidad	• Validación obligatoria en la app y en el servidor; filtros de formato (cédula, nombre). • Versión del formulario registrada y verificada contra el catálogo. • Hora y operador asignados por el servidor, no por el dispositivo.
Integridad	• SHA-256 del PDF verificado por la app, el servidor y S3. • Eventos encadenados por hash y escritura única (la política del bucket solo deja escribir al rol del API y solo una vez por clave). • Object Lock: ni un administrador puede borrar un objeto durante su retención.
Confidencialidad	• HTTPS en todo el recorrido y cifrado en reposo (SSE). • Buckets privados; PDF solo por enlaces de 60 s. • La cédula no viaja en URLs; los logs del API no guardan cuerpos de petición en producción. • Web con política CSP, HSTS y protección contra *clickjacking*; sesiones de 12 h sin token de renovación guardado.
Acceso	• Cuentas individuales; registro abierto deshabilitado. • Rol «auditores» para consulta; los profesionales no consultan. • Registro inmutable de cada entrega de PDF.
Privacidad (Ley 1581 de 2012)	• Los formatos incluyen la autorización de tratamiento de datos. • Minimización: solo nombre y cédula del paciente además del documento. • Datos de prueba ficticios en desarrollo.

Retención y conservación

Información	Retención configurada	Observación
PDF firmado	Bloqueado 30 días; se elimina el día 31	S3 actúa como copia de tránsito: el PDF debe archivarse en la historia clínica dentro del plazo.
Eventos, índices y accesos	Bloqueados 365 días; se eliminan el día 366	La evidencia (hash, biometría, horas) sobrevive al PDF.
Plantillas y catálogo	Bloqueadas 365 días; no caducan	Cada consentimiento debe poder ligarse a su texto exacto.
Logs de API y gateway	90 días	Diagnóstico y seguridad.

Decisión pendiente de la IPS. La historia clínica debe conservarse 15 años (Resolución 1995 de 1999, modificada por la Resolución 839 de 2017). Los plazos de 30 y 365 días son seguros solo si el PDF se archiva en la historia clínica de ACR. Si la clínica decide que esta plataforma sea el archivo definitivo, los plazos se amplían cambiando una variable de Terraform; el costo adicional con el volumen actual es del orden de centavos de dólar al mes.

Gobierno de la plataforma — gestión tecnológica

- **Infraestructura como código:** 55 recursos en cuatro estados de Terraform separados; un despliegue del API no puede tocar los datos (están en otro estado).
- **Cambios controlados:** `terraform plan` antes de aplicar; despliegue con un comando (`deploy.mjs`); pruebas automáticas (92) antes de cada despliegue del API.
- **Gestión de formularios:** las plantillas son versionadas e inmutables; el catálogo guarda quién publicó o retiró cada versión y cuándo; documentación en `docs/PLANTILLAS.md`.
- **Mínimo privilegio:** un rol IAM para la función del API con solo las acciones que necesita; un usuario de solo lectura para auditoría técnica.
- **Costos:** consumo revisado en AWS Cost Explorer; se recomienda una alerta de presupuesto (AWS Budgets) de USD 2 al mes.

Propiedad operacional

Responsabilidad	Responsable	Frecuencia
Operar la plataforma, desplegar versiones, vigilar logs y costos	Área de TI de ACR (administrador)	Continua / mensual
Crear y desactivar cuentas; asignar el rol «auditores»	TI, a solicitud de Gerencia	Por evento
Aprobar textos y versiones de formatos	Dirección médica	Por cambio
Publicar y retirar plantillas	TI	Por cambio aprobado
Revisar los consentimientos y decidir cómo adjuntarlos a la historia clínica	Auditoría	Diaria
Revisar accesos a documentos	Responsable de protección de datos	Mensual
Definir plazos de conservación	Gerencia + área jurídica	Anual
Custodia de tabletas durante el turno	Profesional asignado	Diaria

8. MVP Funcional

El MVP no es un prototipo conceptual: está construido, **desplegado en AWS real** (cuenta del proyecto, región us-east-1; web de consulta en https://d1ndwczenqtc0d.cloudfront.net) y probado de extremo a extremo con los tres formatos reales de la clínica. Implementa los componentes clave del TO-BE —captura, decisión, firma, verificación, custodia inmutable, consulta y auditoría— y demuestra la lógica de automatización descrita en el capítulo 6. Para evaluarlo sin acceso a esa cuenta, el repositorio incluye un modo local con AWS simulado que se inicia con un solo comando (8.4).

8.1 MVP funcional

Componentes entregados

Componente	Qué demuestra del TO-BE	Estado
App Android para tableta	Selección del formulario, lectura medida, decisión Acepto / No acepto, validación de datos, firma con biometría, PDF con SHA-256, envío con cola sin conexión, sesión de 12 h.	Funcional
API serverless en AWS	Verificación del hash, almacenamiento inmutable, cadena de eventos, idempotencia, plantillas versionadas, consultas y enlaces firmados.	Desplegado
Web de consulta	Pacientes del día, búsqueda por cédula o nombre, ficha con cadena de evidencia, vista previa y descarga, registro de accesos.	Desplegada
Formularios	CA-F-14 v1.1 (Toma de muestras), CA-F-15 v1.0 (Frotis faríngeo) y CA-F-35 v1.0 (Test de drogas), con aceptación y desistimiento.	Publicados
Tablero de KPIs	Indicadores del capítulo 6.7 calculados sobre los datos del piloto.	Pendiente (piloto)

Casos de uso demostrados

Caso de uso	Resultado esperado y verificado
CU-01 Firmar un consentimiento (acepta)	PDF y eventos en S3; en la web aparece con «PDF verificado» y «Plantilla verificada».
CU-02 Firmar un desistimiento (no acepta)	Se guarda como CONSENT_DECLINED con su PDF; la web lo marca «Rechazado».
CU-03 Cambiar la respuesta antes de firmar	Vuelve a la pregunta; la firma se borra después de confirmar.
CU-04 Firmar sin internet	Queda en cola local y se envía al recuperar la conexión.
CU-05 Enviar un PDF alterado	Rechazo 400; no se guarda nada.
CU-06 Reenviar el mismo consentimiento	Respuesta «duplicado»; ningún objeto nuevo.
CU-07 Buscar por cédula o por nombre	Con 3 caracteres aparecen los pacientes cuya cédula o nombre coincide, con nombre y fecha.
CU-08 Ver y descargar el PDF	Vista previa en la misma página; el acceso aparece en «Registro de accesos».
CU-09 Consultar sin el rol «auditores»	403 «No tiene permiso para consultar consentimientos».
CU-10 Publicar una nueva versión de un formulario	Las tabletas la reciben al abrir la lista, sin reinstalar la app.

Evidencias visuales

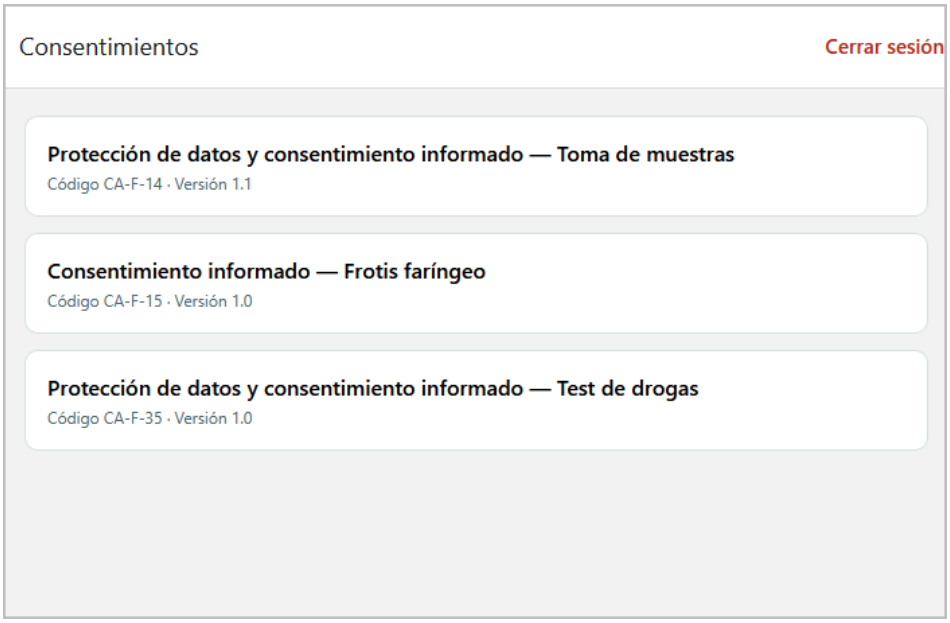


Figura 11. App: lista de formularios vigentes, descargados de la nube.

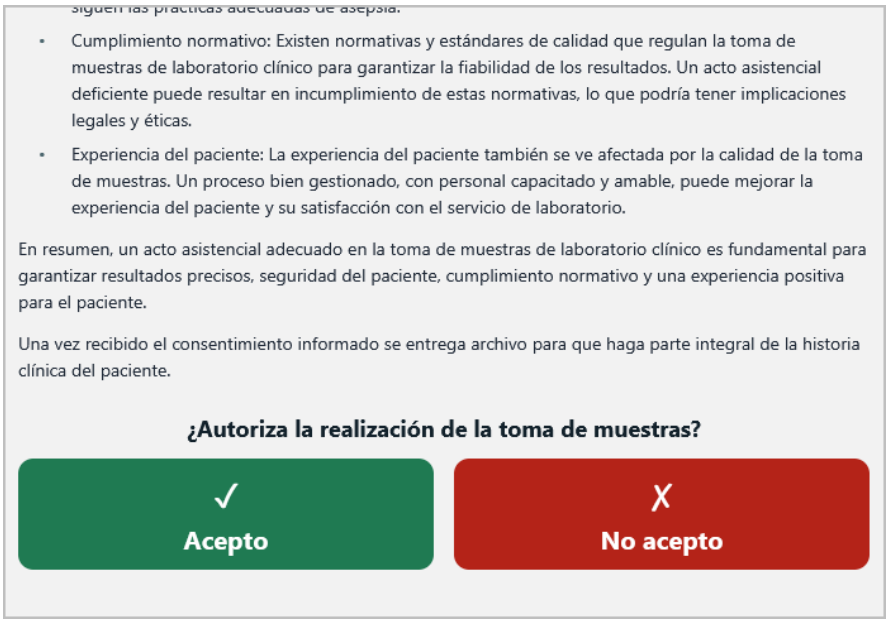


Figura 12. App: al final del texto, el paciente responde Acepto o No acepto.

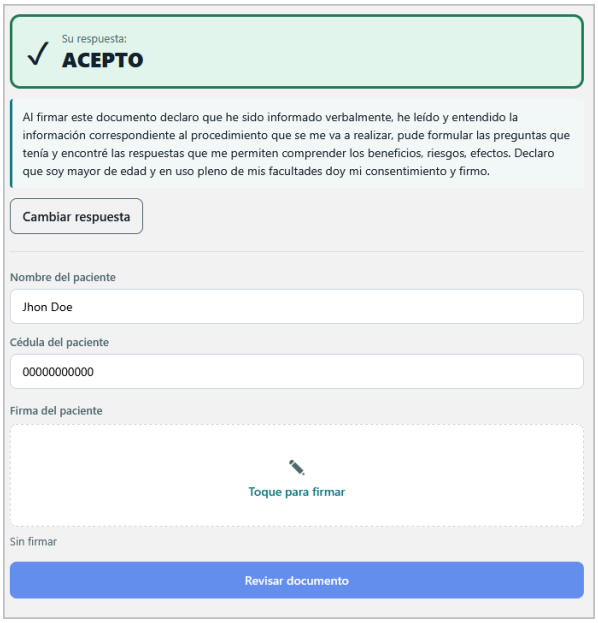


Figura 13. App: respuesta registrada, datos del paciente y firma.

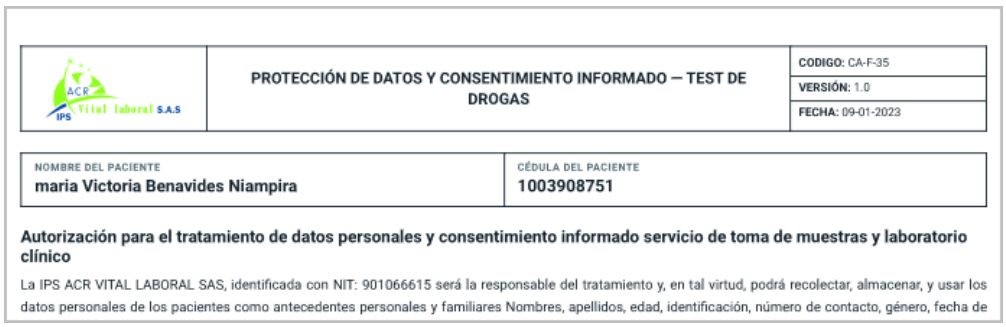


Figura 14. PDF generado: encabezado del formato con los datos del paciente.

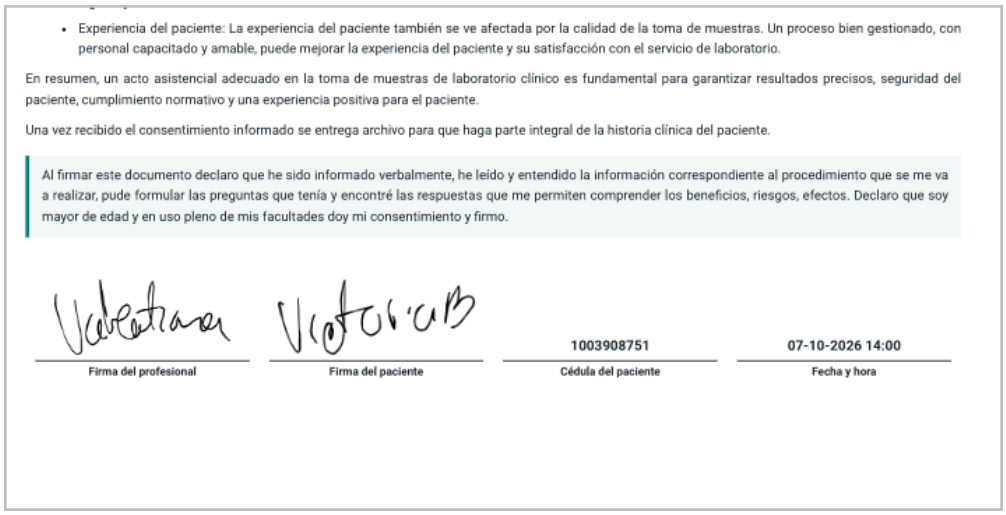


Figura 15. PDF generado: firmas del profesional y del paciente, cédula, fecha y hora.

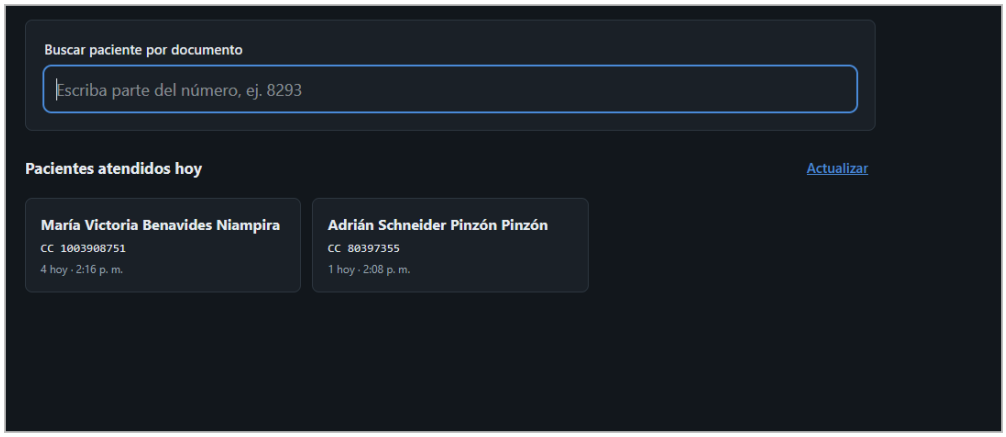


Figura 16. Web de consulta: búsqueda y pacientes atendidos hoy.



Figura 17. Web de consulta: ficha del paciente con sus consentimientos, PDF verificado y registro.

8.2 Código fuente y desarrollos

Todo el código está organizado en tres proyectos dentro del repositorio del equipo. La tabla resume su tamaño (líneas de código propio, sin dependencias).

Proyecto / carpeta	Contenido	Líneas
API GATEWAY/src	API: rutas, servicios, adaptadores AWS y simulados, validación de plantillas	3.627
API GATEWAY/infra	Terraform: bootstrap, platform, api, web	2.239
API GATEWAY/scripts	deploy.mjs, publish-template.mjs, smoke.js (92 pruebas)	1.422
API GATEWAY/templates	Plantillas CA-F-14, CA-F-15, CA-F-35 y su generador	908
CONCENTIMIENTO_INFORMADO/src	App Expo / React Native	5.736
WEB PDF CHECK/my-app/src	Web de consulta React	1.118
Total		**≈ 15.050**

Estructura del repositorio

```
ACR/
├── API GATEWAY/                API, infraestructura y plantillas
│   ├── src/                    handlers/ · routes/ · services/ · aws/ · lib/
│   ├── infra/                  bootstrap/ · platform/ · api/ · web/ (Terraform)
│   ├── scripts/                deploy.mjs · publish-template.mjs · smoke.js
│   ├── templates/              CA-F-14.json · CA-F-15.json · CA-F-35.json
│   └── docs/                   API_CONTRACT.md · PLANTILLAS.md
├── CONCENTIMIENTO_INFORMADO/    app de tableta (Expo)
│   ├── src/app/                pantallas del flujo de firma
│   ├── src/features/           consent/ · audit/ · auth/
│   └── app.json · eas.json
├── WEB PDF CHECK/my-app/       web de consulta (React + Vite)
│   └── src/                    api.ts · HomePage · PatientView · PdfModal
└── iniciar-mvp.mjs             arranque local con AWS simulado (+ .cmd / .sh)
```

Artefactos de automatización

Artefacto	Qué automatiza
`scripts/deploy.mjs`	Empaqueta el API, aplica Terraform; con `--web` compila la web con la URL del API, la sube y refresca la caché; con `--platform` aplica la plataforma.
`scripts/publish-template.mjs`	Valida, publica, retira y lista plantillas (check · publish · retire · list).
`scripts/smoke.js`	92 comprobaciones de extremo a extremo contra el handler real de Lambda con adaptadores simulados.
`infra/**/*.tf`	Toda la infraestructura (55 recursos) declarada y reproducible.
`iniciar-mvp.mjs`	Corre el MVP completo en un computador con AWS simulado: instala dependencias, arranca API, web y Expo y crea el usuario de prueba (8.4).
`eas.json`	Perfil de compilación del APK con la configuración de producción.

8.3 Video de demostración

8.4 Documentación técnica del MVP

Arquitectura simplificada y componentes

La app y la web se comunican por HTTPS con un API (API Gateway + Lambda). El API autentica con Cognito y guarda los PDF y la evidencia en dos buckets S3 con Object Lock. La web se sirve desde CloudFront. Los componentes principales son: app (`CONCENTIMIENTO_INFORMADO`), web (`WEB PDF CHECK/my-app`), API e infraestructura (`API GATEWAY`).

Acceso para la evaluación

La app y la web ya no permiten crear cuentas: las cuentas las crea el administrador. Bajo los campos de inicio de sesión, ambas indican que las credenciales están en este documento. Estas son:

Entorno	Dónde	Usuario	Contraseña
Evaluación en AWS (recomendado)	Web: http://acr-consent-web-dev-755933694912.s3-website-us-east-1.amazonaws.com App: Expo Go, con `node iniciar-mvp.mjs --aws`	`test@acr.test`	`AcrTest2026`
Local con AWS simulado	Web: http://localhost:5173 App: Expo Go, con `node iniciar-mvp.mjs`	`profesor@acr.test`	`Profesor2026`

Las dos cuentas tienen acceso general: firman en la app y consultan en la web (grupo «auditores»). Solo deben usarse datos ficticios de pacientes.

Entorno de evaluación en AWS

Es una copia completa del MVP desplegada en una cuenta de AWS independiente de la de producción, con su propio Cognito, buckets con Object Lock, API y web. Los servicios quedan desplegados y en línea; lo que se haga allí no afecta a producción.

Pieza	Ubicación
Web de consulta	http://acr-consent-web-dev-755933694912.s3-website-us-east-1.amazonaws.com
API	https://oorw1ozrgh.execute-api.us-east-1.amazonaws.com
App	Se abre en Expo Go (iPhone, iPad o Android). No se entrega APK: la app se sirve desde el computador del evaluador y habla directamente con el API de AWS.
Código fuente	https://github.com/Tw3kda/ACR-dev
Formularios publicados	CA-F-14 v1.1, CA-F-15 v1.0 y CA-F-35 v1.0

Qué necesita: un computador Mac, Windows o Linux con **Node.js 22 o 24 LTS** (https://nodejs.org; en Mac también `brew install node@22`), el código del repositorio y un teléfono o tableta con la app **Expo Go**, gratuita: en iPhone o iPad, **App Store → buscar «Expo Go»**; en Android, **Google Play → buscar «Expo Go»**. El teléfono y el computador deben estar en la misma red Wi-Fi. No se necesita cuenta de AWS ni de Expo.

Paso a paso:

1. **Web:** abrir el enlace de la web de consulta en el navegador e iniciar sesión con la cuenta de evaluación. Muestra los pacientes del día y permite buscar por cédula o por nombre.
2. **App:** en una terminal, dentro de la carpeta del proyecto, ejecutar `node iniciar-mvp.mjs --aws` (en Mac también `sh iniciar-mvp.sh --aws`). La primera vez instala las dependencias de la app (unos minutos); luego muestra un código QR.
3. Si macOS pregunta si Node puede aceptar conexiones entrantes, elegir «Permitir»: el teléfono necesita llegar al computador.
4. En el **iPhone o iPad**, escanear el QR con la **cámara** y abrirlo en Expo Go; si Expo Go pide acceso a la red local, tocar «Permitir». En **Android**, abrir Expo Go y tocar «Scan QR code».
5. Iniciar sesión en la app con la cuenta de evaluación y hacer el flujo: elegir un formulario, leerlo, responder Acepto o No acepto, escribir nombre y cédula, firmar, revisar y confirmar.
6. Volver a la web y buscar al paciente por cédula o por nombre: aparecen el consentimiento recién firmado, su PDF y su cadena de evidencia.

La web de este entorno se publica provisionalmente desde S3 por HTTP, mientras AWS habilita CloudFront en la cuenta nueva; la llamada al API sí va por HTTPS. En producción la web se sirve por CloudFront con HTTPS y cabeceras de seguridad.

Dónde está desplegado

El MVP está **desplegado en AWS real**, en la cuenta del proyecto (región us-east-1): API Gateway + Lambda para el API, Cognito para las cuentas, dos buckets S3 con Object Lock para los PDF y la evidencia, y CloudFront para la web de consulta (https://d1ndwczenqtc0d.cloudfront.net). Entrar a ese entorno requiere una cuenta creada por el equipo. Para evaluar el MVP sin esa cuenta, se ejecuta completo en un computador con **AWS simulado**, como se describe a continuación.

Ejecutar el MVP en su computador (AWS simulado)

Qué necesita:

- Un computador con Windows, macOS o Linux y conexión a Internet la primera vez (para descargar las dependencias).
- **Node.js 22 LTS o 24 LTS** (incluye npm), de https://nodejs.org. En Windows, `iniciar-mvp.cmd` ofrece instalarlo con winget.
- El código del proyecto: el .zip entregado por el equipo, o `git clone https://github.com/Tw3kda/ACR-dev.git` (un solo repositorio con API, web y app).
- Un teléfono o tableta con la app **Expo Go**, gratuita: en Android, Google Play → buscar «Expo Go»; en iPhone o iPad, App Store → buscar «Expo Go». Debe estar en la misma red Wi-Fi que el computador.
- No se necesita cuenta de AWS ni de Expo, ni compilar un APK.

Paso a paso:

1. Abrir una terminal en la carpeta del proyecto (la que contiene `iniciar-mvp.mjs`) y ejecutar `node iniciar-mvp.mjs`. En Windows también se puede hacer doble clic en `iniciar-mvp.cmd`; en macOS o Linux, `sh iniciar-mvp.sh`.
2. El script comprueba Node.js y los puertos, instala las dependencias de las tres piezas (la primera vez tarda unos minutos), arranca el API con AWS simulado, crea el usuario de prueba, arranca la web de consulta y finalmente Expo, que muestra un código QR.
3. Si Windows pregunta si Node.js puede acceder a la red, elegir «Permitir» en redes privadas: el teléfono necesita llegar al computador.
4. En el teléfono, abrir Expo Go y tocar «Scan QR code» (en iPhone, usar la cámara) y escanear el QR de la terminal. La app se abre dentro de Expo Go.
5. Iniciar sesión con el usuario de prueba y hacer el flujo: elegir un formulario, leerlo, responder Acepto o No acepto, escribir nombre y cédula, firmar, revisar y confirmar.
6. En el navegador del computador, abrir http://localhost:5173, iniciar sesión con el mismo usuario y buscar al paciente por cédula o por nombre: aparecen el consentimiento recién firmado, su PDF y su cadena de evidencia.
7. Para detener todo, Ctrl+C en la terminal.

Dato del modo simulado	Valor
Usuario de prueba (app y web, acceso general)	`profesor@acr.test` / `Profesor2026`
Web de consulta	http://localhost:5173
API simulado	http://localhost:3000 (desde el teléfono, la IP del computador en la Wi-Fi)
Cédulas de ejemplo	1018293847 (Laura Gómez Pérez) · 79845123 (Carlos Ruiz Díaz)
Formularios	CA-F-14 v1.1, CA-F-15 v1.0 y CA-F-35 v1.0
Datos	En memoria: cada ejecución empieza con los mismos formularios y consentimientos de ejemplo. No se escribe nada en AWS.

```
node iniciar-mvp.mjs                    # instala, arranca todo y muestra el QR de Expo
node iniciar-mvp.mjs --aws              # solo la app (Expo) contra el entorno de AWS
node iniciar-mvp.mjs --check            # solo verifica que todo arranca y se detiene
node iniciar-mvp.mjs --sin-app          # solo API y web, sin Expo
node iniciar-mvp.mjs --ip 192.168.1.50  # si el teléfono no conecta con la IP detectada
node iniciar-mvp.mjs --reinstalar       # reinstala las dependencias
```

Sin teléfono: la app también abre en el navegador (tecla `w` en la terminal de Expo) y sirve para recorrer las pantallas, pero ahí el PDF se abre en el diálogo de impresión del navegador y no se envía al API, de modo que el consentimiento no llega a la web de consulta. Para el flujo completo se recomienda Expo Go.

Si algo falla	Qué hacer
El QR no abre la app o se queda cargando	Teléfono y computador en la misma Wi-Fi. Las redes de universidad o de invitados suelen aislar los dispositivos: usar el punto de acceso del celular.
«Network Error» al iniciar sesión en la app	El firewall bloquea el puerto 3000: permitir Node.js en redes privadas. Si la IP detectada no es la de la Wi-Fi, usar `--ip`.
Expo Go indica que el proyecto no es compatible	Actualizar Expo Go desde la tienda (el proyecto usa Expo SDK 57).
«El puerto … está ocupado»	Cerrar la otra ejecución del MVP (Ctrl+C en su ventana).
Falla la instalación de dependencias	Revisar la conexión y ejecutar `node iniciar-mvp.mjs --reinstalar`.

Desplegar en AWS (equipo del proyecto)

```
cd "API GATEWAY"
node scripts/deploy.mjs --platform        # Cognito, buckets, políticas (una vez)
node scripts/deploy.mjs                   # API: empaqueta, aplica Terraform
node scripts/deploy.mjs --web             # web: CloudFront + S3, compila y sube

# Formularios
node scripts/publish-template.mjs publish templates/CA-F-14.json
node scripts/publish-template.mjs list

# Rol de consulta para un usuario
aws cognito-idp admin-add-user-to-group --user-pool-id <pool> \
    --username <usuario> --group-name auditores
```

Probar la funcionalidad

```
# 92 comprobaciones; debe terminar en "Todo correcto."
cd "API GATEWAY" && npm run smoke
```

Prueba	Cómo	Resultado obtenido
Pruebas automáticas del API	`npm run smoke`	92/92 aprobadas
Arranque local con AWS simulado	`node iniciar-mvp.mjs --check` en una copia limpia del proyecto	Aprobada: instala, arranca API y web, crea el usuario
App con la URL del API simulado	Compilación del paquete Android de Expo desde una instalación limpia	Aprobada
Flujo de firma (aceptación y desistimiento)	App con Expo contra el API simulado	Aprobada
Filtros de cédula y nombre	Entrada con letras y símbolos	Aprobada
Plantillas sin conexión	API con la ruta de plantillas deshabilitada	Aprobada: usa copia local y avisa
Sesión de 12 h	Cerrar y reabrir la app / la pestaña	Aprobada
Seguridad web en producción	Cabeceras y conexiones desde la página	Aprobada: CSP bloquea dominios ajenos
Verificación en producción	Invocación del API desplegado	Aprobada: 401 sin token, 403 sin rol, 404 inexistente
Firma en tableta física (APK)	UAT en el piloto	Pendiente (S11)

8.5 Limitaciones y siguientes pasos

- **Tablero de KPIs:** calcular automáticamente los indicadores del capítulo 6.7 con los datos del piloto.
- **Autenticación multifactor (MFA)** para los usuarios del grupo «auditores».
- **Integración con la historia clínica** y decisión de conservación de 15 años (7.6).
- **Revisión jurídica** del mecanismo de firma electrónica (Ley 527 de 1999, Decreto 2364 de 2012).
- **Actualizaciones de la app por aire** (EAS Update) para cambios de pantallas sin reinstalar.
- **Firma solo con lápiz** opcional, para garantizar datos de presión en todas las firmas.

Referencias

- Congreso de Colombia. Ley 527 de 1999, por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales.
- Presidencia de la República de Colombia. Decreto 2364 de 2012, por medio del cual se reglamenta el artículo 7 de la Ley 527 de 1999 sobre la firma electrónica.
- Congreso de Colombia. Ley 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales.
- Ministerio de Salud. Resolución 1995 de 1999, por la cual se establecen normas para el manejo de la historia clínica; modificada por la Resolución 839 de 2017.

- Project Management Institute. *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide)*.
- Schwaber, K. y Sutherland, J. *La Guía de Scrum*.
- Osterwalder, A. y Pigneur, Y. *Business Model Generation* y *Value Proposition Design*.
- Amazon Web Services. Documentación de Amazon S3 Object Lock, AWS Lambda, Amazon API Gateway, Amazon Cognito y Amazon CloudFront.
- Expo. Documentación de Expo SDK 57 y EAS Build.